

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
CAMPUS DE ITAJUBÁ

BOARD BRING-UP E VALIDAÇÃO DE PROTÓTIPOS ELETRÔNICOS
PBLE02 - RELATÓRIO DO PROJETO (GRUPO 1)

LEONARDO MENDONÇA COSTA
FABRICIO AUGUSTO ANTONIO
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FRANCISCO
LUIS GUSTAVO RIBEIRO CHACON

ITAJUBÁ
2026

Grupo 1:

Leonardo Mendonça Costa – 2024001025 – Hardware

Fabricio Augusto Antonio – 2025000031 – Hardware

Pedro Henrique Oliveira Francisco – 2022003245 – Documentação

Luis Gustavo Ribeiro Chacon – 2025004890 – Software

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e ao Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação (IESTI) pelo suporte institucional e infraestrutura. Agradecemos especialmente aos técnicos em eletrônica José Anderson Reis e Nedson Joaquim Maia, membros da equipe técnica do IESTI no campus sede de Itajubá, pelo apoio e suporte prático de bancada e laboratório, e ao Prof. Dr. Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida, professor adjunto do IESTI/UNIFEI, pelas valiosas orientações, direcionamento e suporte técnico prestados durante a validação deste projeto.

RESUMO

Este trabalho apresenta o relatório de validação do protótipo eletrônico desenvolvido para a disciplina de PBLE02. O sistema baseia-se no microcontrolador ARM Cortex-M0 LPC1114F, após migração da família LPC1114. O projeto compreende os cinco subcircuitos integrados: alimentação, processamento, interação com o usuário, periféricos e comunicação. O documento detalha as etapas de montagem física da PCI, a realização de correções de hardware através de jumpers e cortes de trilhas, os ajustes dos circuitos. Apresenta-se o firmware de validação modular orientado a casos de uso estruturado em máquina de estados. Ao final, a análise de custos do protótipo totalizou US\$ 29,54 para componentes e US\$ 5,30 para fabricação da placa, confirmando o sucesso da integração física e lógica do sistema eletrônico.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Circuito de Alimentação original	15
Figura 2 – Circuito de Processamento original	16
Figura 3 – Circuito de Processamento corrigido.....	16
Figura 4 – Circuito de Interação original.....	18
Figura 5 – Detalhes e Correções Físicas da Interação	18
Figura 6 – Circuito de Periféricos original	19
Figura 7 – Circuito de Periféricos corrigido.....	19
Figura 8 – Circuito de Comunicação USB-Serial original	20
Figura 9 – Circuito de Comunicação corrigido.....	20
Figura 10 – Erros originais do Esquema Elétrico (ERC)	20
Figura 11 – Verificação do Esquema Elétrico	21
Figura 12 – Vista superior 3D original.....	24
Figura 13 – Vista inferior 3D original.....	24
Figura 14 – Vista superior 3D corrigida.....	24
Figura 15 – Vista inferior 3D corrigida	24
Figura 16 – Relatório de erros DRC da PCI original	25
Figura 17 – Relatório de verificação de regras da PCI.....	25
Figura 18 – Diagrama de pinos do microcontrolador LPC1114F	28
Figura 19 – Diagrama da Máquina de Estados do Firmware	31
Figura 20 – Diagrama UML da Arquitetura do Software	31

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos técnicos	12
Tabela 2 – Recursos de desenvolvimento.....	14
Tabela 3 – Requisitos da PCI	24
Tabela 4 – Lista de especificações físicas dos componentes.....	24
Tabela 5 – Mapa de pinos do microcontrolador LPC1114F.....	30
Tabela 6 – Mapa de pinos de interface	33
Tabela 7 – Consumo de corrente e potência estimado	33
Tabela 8 – Lista de compras dos componentes	45

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ARM	Advanced RISC Machines
PCI	Placa de Circuito Impresso
PCB	Printed Circuit Board
USB	Universal Serial Bus
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
ISP	In-System Programming
GPIO	General Purpose Input/Output
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
I2C	Inter-Integrated Circuit
JTAG	Joint Test Action Group
DRC	Design Rule Check
ERC	Electrical Rule Check

LISTA DE SÍMBOLOS

Ω	Ohm (unidade de resistência elétrica)
F	Farad (unidade de capacitância elétrica)
V	Volt (unidade de tensão elétrica)
A	Ampere (unidade de corrente elétrica)
W	Watt (unidade de potência elétrica ativa)
Hz	Hertz (unidade de frequência)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	REQUISITOS	12
3	AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	14
4	ESQUEMA ELÉTRICO	15
4.1	4.1 CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO	15
4.2	CIRCUITO DE PROCESSAMENTO	16
4.2.1	Circuito Original	16
4.2.2	Circuito corrigido.....	17
4.3	CIRCUITO DE INTERAÇÃO.....	18
4.3.1	Circuito Original	18
4.3.2	Circuito corrigido	18
4.4	CIRCUITO DE PERIFÉRICOS	19
4.4.1	Circuito Original	19
4.4.2	Circuito corrigido	20
4.5	CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO	20
4.6	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ERROS DE PROJETO	22
4.6.1	Relatório de erros do projeto original	22
4.6.2	Relatório de erros do projeto corrigido.....	23
5	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	24
5.1	DESENHO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	26
5.1.1	Desenho original	26
5.1.2	Desenho corrigido.....	26
5.2	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ERROS DE PROJETO	28
5.2.1	Relatório original.....	28
5.2.2	Relatório corrigido	28
6	CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	30
6.1	MAPAS DE PINOS	30
6.2	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	33
7	PROGRAMA EMBARCADO DE VALIDAÇÃO	35
7.1	MODELO DE OPERAÇÃO GERAL	35
7.2	ARQUITETURA	36

7.3	CASOS DE USO.....	37
8	MODIFICAÇÕES DE HARDWARE	38
9	CUSTOS.....	40
9.1	MATERIAIS	40
9.2	CONFECÇÃO.....	40

1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve o processo de validação de um protótipo eletrônico, desenvolvido como atividade prática da disciplina PBLE02. O objetivo principal do projeto consiste na transposição de um projeto esquemático para uma Placa de Circuito Impresso (PCI) física, seguida pela implementação do firmware necessário para a operação e verificação de todos os subcircuitos integrados.

O sistema baseia-se em um microcontrolador de arquitetura ARM Cortex-M0, originalmente especificado na família LPC11xx. Durante a execução deste projeto, foi realizada uma migração para o componente NXP LPC11U14F, visando a compatibilidade de componentes. O escopo de desenvolvimento contempla cinco subcircuitos interconectados: alimentação, processamento, interação com o usuário, periféricos e comunicação serial.

O subcircuito de alimentação é responsável por converter a tensão de entrada (7V a 12V DC) em tensões de operação estáveis de 3.3V e 5V DC. O subcircuito de processamento gerencia a execução do firmware, controlando a lógica do sistema e interfaceando com os demais módulos. O módulo de interação inclui periféricos como display LCD alfanumérico, chaves tácteis e encoder rotativo, essenciais para a interface homem-máquina. O sistema conta com memória não-volátil (EEPROM) para armazenamento de dados via barramento I2C e um transceptor USB-UART para viabilizar a comunicação com dispositivos externos.

A proposta técnica deste projeto abrange as etapas de montagem, verificação de integridade física da PCI, ajuste de trilhas através de jumpers para correção de roteamento e a implementação de drivers no firmware. O desenvolvimento do código embarcado exigiu a manipulação direta de registradores para a configuração de pinos de propósito geral e o ajuste de protocolos de comunicação.

Este manual documenta as modificações realizadas durante a fase de montagem, detalhando as divergências entre o projeto teórico inicial e a implementação física final. São apresentados os mapas de pinos atualizados, a análise de consumo de energia, o relatório de erros de projeto (DRC/ERC) e o levantamento de custos para viabilizar a produção desta unidade. O resultado demonstra a capacidade de integração de componentes eletrônicos e software.

2 REQUISITOS

Os requisitos técnicos que guiaram o projeto, as especificações dimensionais e o comportamento lógico do sistema são detalhados na Tabela 1.

Tabela 1 – Requisitos técnicos

Requisito	Descrição
R1 - Características físicas da placa de circuito impresso	Dimensões máximas estruturais limitadas a 8×8cm ² , utilizando placa de circuito impresso do tipo dupla face de condução. A face inferior deve atuar integralmente como plano de terra (GND). Deve conter furos dedicados para fixação mecânica nas extremidades e identificação clara em serigrafia de todos os componentes, pinagens de conectores.
R2 - Alimentação	Circuito projetado para receber tensões externas na faixa de 7V a 12V através de conector de energia. Deve efetuar a regulação interna para disponibilizar barramentos estáveis de 3.3V e 5V. Inclui diodo Schottky para proteção contra inserção de tensão reversa e sinalização visual ativa por LED de status.
R3 - Operação	Processamento digital central executado por microcontrolador de arquitetura ARM Cortex-M0 de 32 bits, com suporte a rotinas de clock estável via cristal externo, pinos de depuração e controle de reinicialização de hardware.
R4 - Interação com o usuário	Interface física de controle e monitoramento direta contendo chaves tácteis configuráveis, LEDs de sinalização visual, encoder rotativo incremental com chave integrada e display alfanumérico LCD de 16x2 caracteres para exibição de dados e estados.
R5 - Periféricos e expansão	Presença de memória não-volátil do tipo EEPROM conectada via barramento serial I2C para retenção de dados locais. Inclusão de barras de expansão (headers) para

	acesso direto aos pinos de entrada e saída (I/O) não utilizados pelo sistema base.
R6 - Comunicação	Subsistema de comunicação serial assíncrona baseado em transceptor integrado USB-UART dedicado para conversão de níveis e tráfego de dados bidirecional com o computador via linhas RX e TX.
R7 - Embarcado de validação	Desenvolvimento de firmware modular específico para a validação periférica completa do hardware, baseado em uma arquitetura orientada a casos de uso e controle de fluxo gerenciado por máquina de estados.
R8 - Espaçamento e dimensões de trilhas e afins	Dimensionamento elétrico de larguras de trilhas para alimentação e linhas de sinal, respeitando limites de capacidade de corrente, isolamento físico e minimização de ruídos em conformidade com as diretrizes de fabricação da PCI.

Fonte: Autores (2026).

3 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Para a elaboração do projeto esquemático, do layout da placa de circuito impresso e para a programação e validação do firmware do sistema, utilizou-se o conjunto de ferramentas especificado na Tabela 2.

Tabela 2 – Recursos de desenvolvimento

Item	Recurso / Descrição	Versão
1	KiCad - Automação de design eletrônico (EDA)	9.0.2
2	MPLAB X IDE - Programação embarcada (Linguagem C)	6.0.0

Fonte: Autores (2026).

4 ESQUEMA ELÉTRICO

Nesta seção é detalhado o esquema elétrico do circuito, subdividido em blocos funcionais conforme os requisitos do projeto. As imagens representam as estruturas do circuito antes da montagem e correções físicas realizadas em bancada.

4.1 CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO

O circuito de alimentação (Figura 1) recebe energia de uma fonte DC externa na faixa de 7V a 12V através de um conector do tipo Jack PJ-002A. Um diodo Schottky 1N5819HW-7-F é posicionado em série com a entrada de alimentação para proteger o hardware contra danos causados por inserção de polaridade reversa.

A regulação de tensão é efetuada de maneira integrada por dois reguladores lineares da família LD1117: um modelo LD1117DT50TR converte a tensão de entrada para um barramento estável de 5.0V DC, e um modelo LD1117S33TR fornece regulação subsequente para 3.3V DC (alimentação do microcontrolador e transceptor). Capacitores eletrolíticos de filtro (10 μ F) e capacitores de desacoplamento cerâmicos (220nF) garantem a supressão de ruídos de alta frequência e a estabilidade das linhas. Um LED acoplado em série com um resistor de 1k Ω monitora ativamente e indica visualmente quando o sistema está energizado.

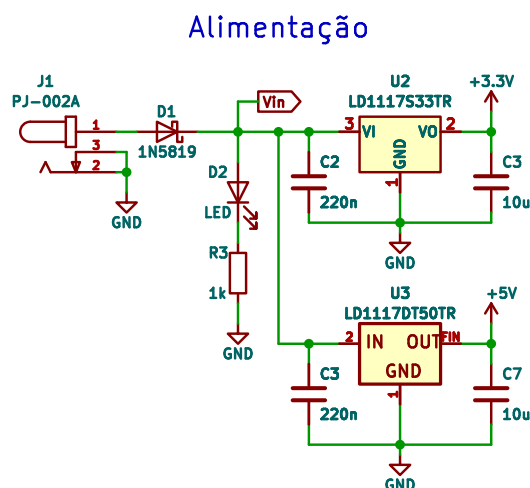


Figura 1 – Circuito de Alimentação

Fonte: Adaptado de Byanca (2023).

4.2 CIRCUITO DE PROCESSAMENTO

4.2.1 Circuito Original

O subcircuito de processamento (Figura 2) gerencia toda a lógica operacional e o fluxo de dados da placa. Originalmente projetado para o microcontrolador LPC1114FBD48, o projeto de foi migrado para a versão NXP LPC1114U14F (família LPC11Uxx) com encapsulamento LQFP de 48 pinos. O microcontrolador opera com um circuito de clock externo baseado em um cristal de quartzo de 12 MHz associado a dois capacitores de carga.

O circuito possui conectividade física dedicada para gravação e depuração em tempo real através de uma interface JTAG de 10 pinos. Um pino de reinicialização (RESET) está interligado a uma chave táctil (SW1) com uma linha de filtro RC de constante de tempo longa, exigindo pressionamento estável para o reset mecânico. Adicionalmente, há uma chave de controle para ativação manual do modo ISP (In-System Programming) que permite programar o chip via interface serial nativa.

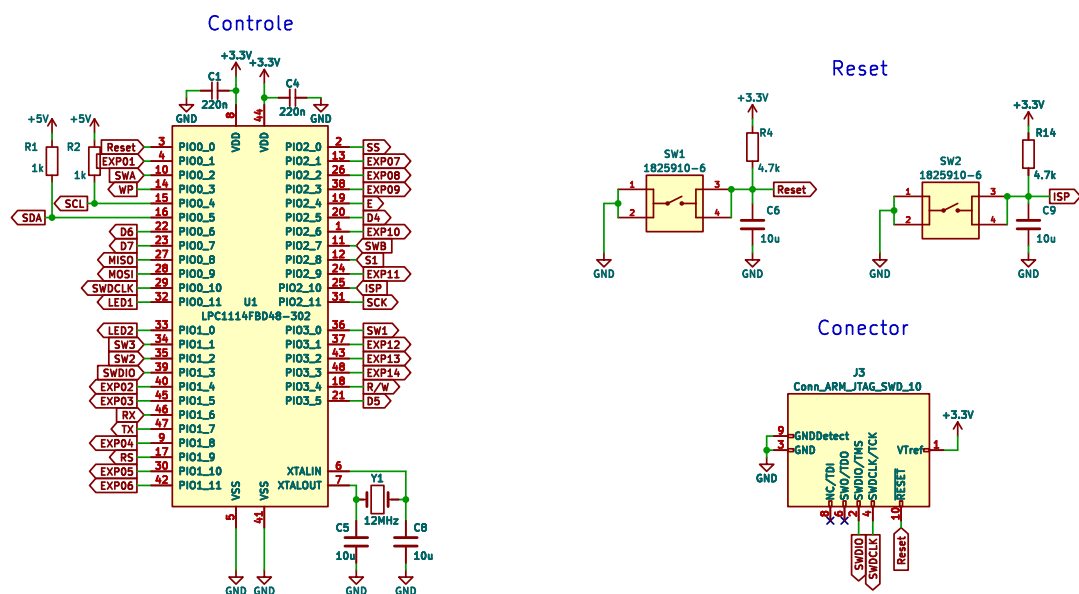


Figura 2 – Circuito de Processamento original

Fonte: Adaptado de Byanca (2023).

4.2.2 Circuito corrigido

Foram efetuadas modificações físicas no circuito de processamento para adequação de layout e funcionalidade:

- Botão SW6 (Função ISP): A chave táctil SW6 (ISP) foi desconectada do pino 25 original do microcontrolador e interligada por um jumper ao pino 4 (PIO0_1) do microcontrolador LPC11U14F, que é a porta física de inicialização (ISP) desta família.
- Capacitores de Carga do Cristal: Os capacitores de carga do cristal oscilador de 12 MHz (C25 e C26) foram erroneamente projetados como 10 μ F no esquema original, impedindo a oscilação do clock do sistema. Substituiu-se esses componentes por capacitores cerâmicos de 18pF, restabelecendo a partida correta do clock.
- Botão SW1 (Função Reset): O botão SW1 atua diretamente no pino 3 (Reset do microcontrolador), não demandando modificações físicas.
- Expansão EXP01: A trilha que originalmente chegava no pino físico 25 (antigo ISP) foi redirecionada e conectada ao Pino 1 do conector J5 (EXP01).

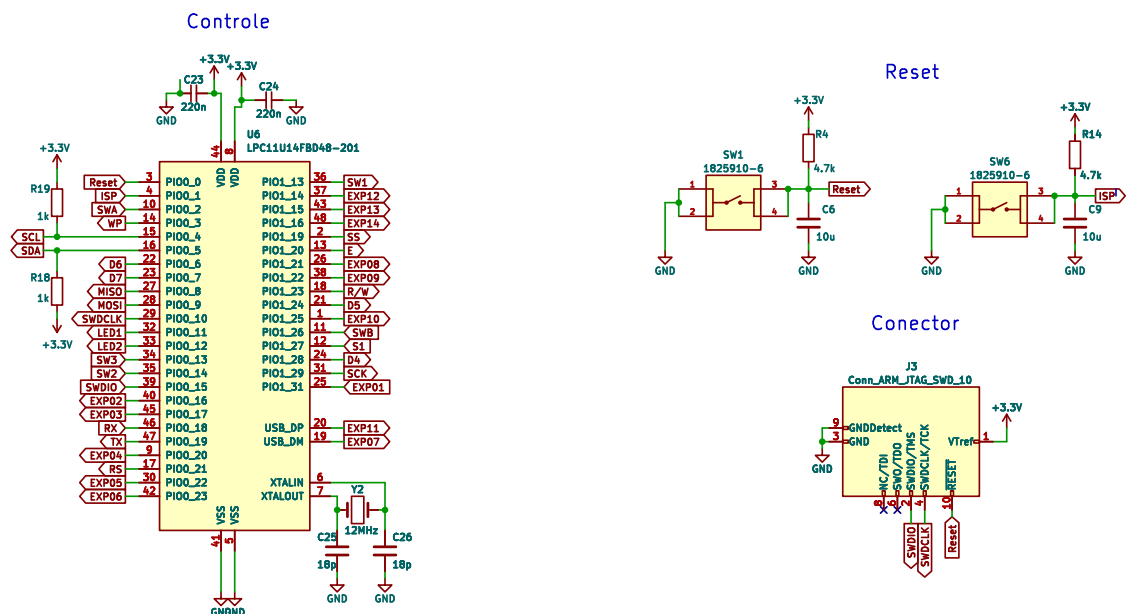


Figura 3 – Circuito de Processamento corrigido

Fonte: Autores (2026).

4.3 CIRCUITO DE INTERAÇÃO

4.3.1 Circuito Original

O circuito de interação inicial (Figura 4) é composto pelas chaves de navegação física tácteis SW3 a SW6, sinalizadores de status visuais baseados em LEDs (D2 a D4) e pelo encoder rotativo incremental (SW7) com clique integrado. Para viabilizar a visualização de dados, o circuito integra um display LCD alfanumérico padrão de 16x2 caracteres. O encoder contava com um filtro RC passivo com capacitores de 10 μ F em suas linhas de debounce físico.

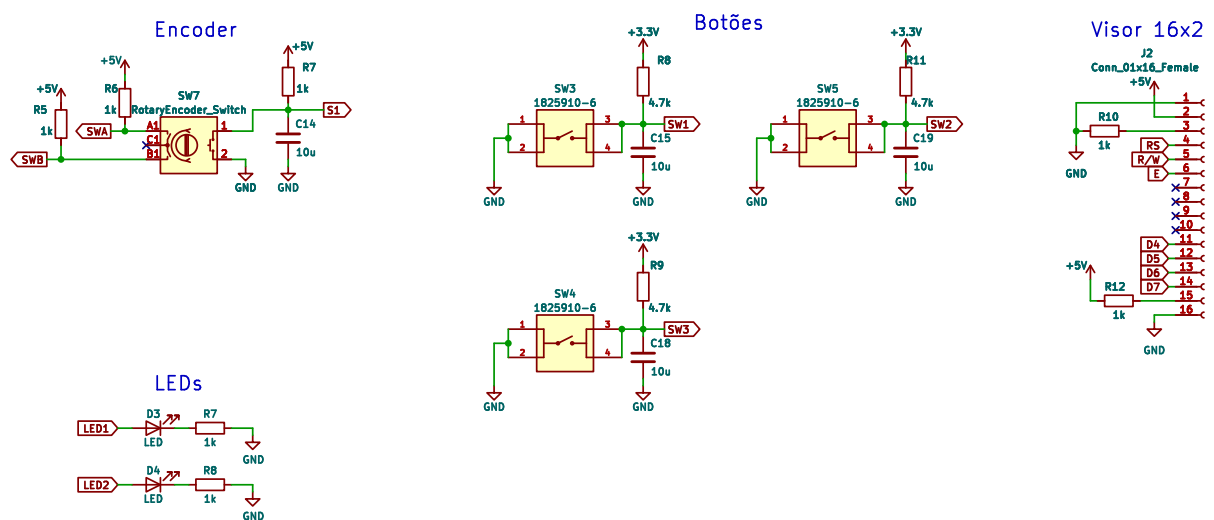


Figura 4 – Circuito de Interação original

Fonte: Adaptado de Byanca (2023).

4.3.2 Circuito corrigido

Foram identificadas incompatibilidades e gargalos físicos que demandaram as seguintes correções de hardware (representadas na Figura 5):

- **Jumpers de Roteamento de Controle do LCD:** O display LCD demandou redirecionamento físico de trilhas por conflitos estruturais com a pinagem do LPC1114U14F. O sinal ENABLE (E) do display foi fisicamente cortado e religado ao pino 13 (PIO1_20), e o pino de dados DATA 4 (DB4) foi remapeado para o pino 24 (PIO1_28).
- **Filtro de Debounce do Encoder:** Os capacitores eletrolíticos de 10 μ F originais causavam atrasos excessivos de leitura devido à constante de tempo alta. Seguindo as

diretrizes do datasheet do fabricante do encoder rotativo (Bourns), os capacitores foram alterados para componentes cerâmicos de 10nF, otimizando o debounce físico e restabelecendo a sensibilidade às transições dos canais A e B.

- Dimensionamento dos Resistores dos LEDs: Os resistores de polarização dos LEDs (D2, D3 e D4), projetados com 1k Ω no esquema original, limitavam a corrente de operação em torno de 1,3 mA, tornando a intensidade luminosa insuficiente. Modificou-se o valor desses resistores para 100 Ω , estabelecendo a corrente de operação em aproximadamente 13 mA para permitir correta sinalização visual sem sobrecarga.

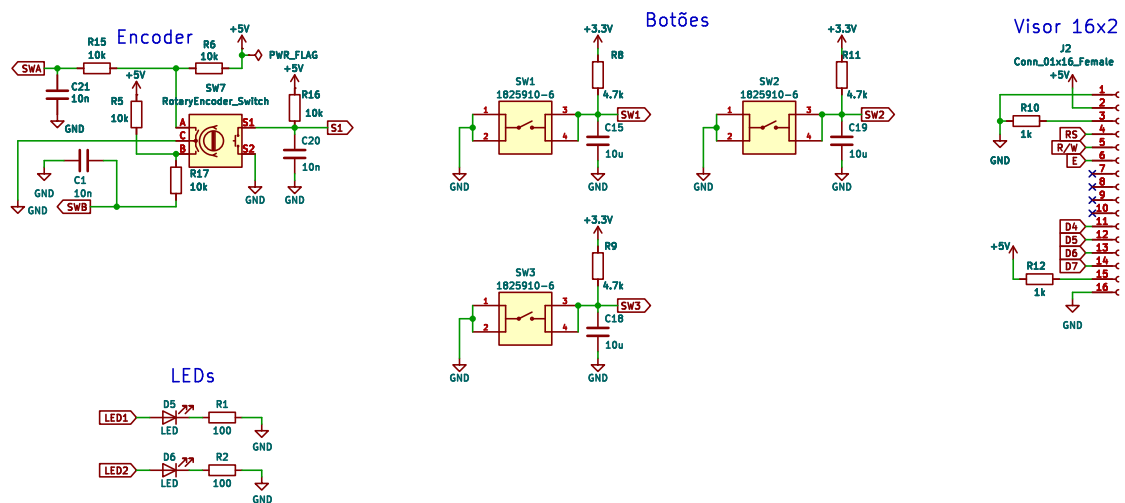


Figura 5 – Circuito de Interação corrigido

Fonte: Autores (2026).

4.4 CIRCUITO DE PERIFÉRICOS

4.4.1 Circuito Original

O circuito de periféricos (Figura 6) estende a funcionalidade do microcontrolador principal fornecendo armazenamento não-volátil de dados e acesso físico de expansão. Ele compreende uma memória EEPROM serial externa modelo 24LC512, com capacidade de 512 Kbits, conectada via barramento serial de dois fios I2C. As linhas SCL (Clock) e SDA (Dados) possuem resistores de pull-up externos de 1k Ω para assegurar os níveis lógicos corretos do protocolo.

Além da memória, o bloco disponibiliza headers de pinos macho de passo de 2,54 mm (barramentos J4 a J8). Estes conectores expõem diretamente todos os pinos de E/S

analógicos e digitais não utilizados pela aplicação principal, gerando extensibilidade física para conexões a circuitos periféricos de suporte.

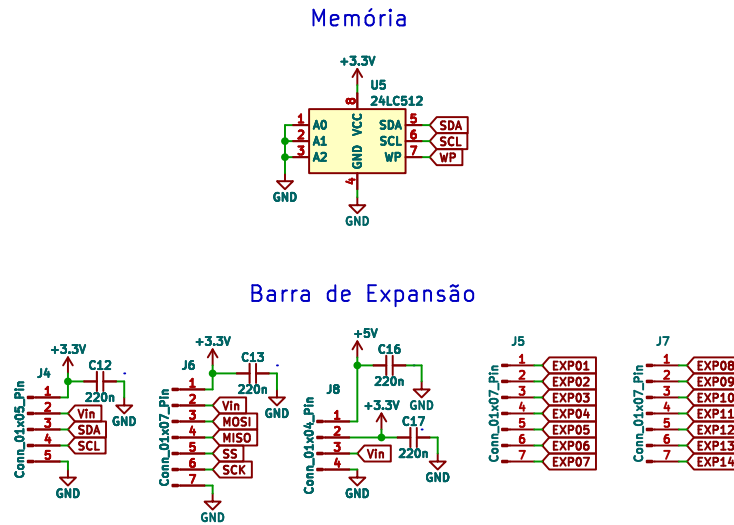


Figura 6 – Circuito de Periféricos original

Fonte: Adaptado de Byanca (2023).

4.4.2 Correção no circuito

Durante a validação, foi necessária a seguinte modificação no circuito de periféricos para adequar as tensões de sinal:

- Interface I2C e Níveis de Tensão: Os resistores de pull-up R1 e R2 (linhas SDA e SCL) originalmente ligados à malha de 5V foram isolados e alimentados com 3.3V. A modificação física consistiu na soldagem de um jumper partindo do Pino 8 (VCC de 3.3V) da memória EEPROM (U5) até os resistores R1 e R2, de forma a adequar as tensões do barramento I2C aos níveis lógicos tolerados pelo microcontrolador (3.3V) para proteção e estabilidade da comunicação.

4.5 CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO

O subcircuito de comunicação (Figura 8) é responsável por estabelecer a comunicação serial assíncrona entre o microcontrolador e a estação de desenvolvimento externa. Ele se baseia no transceptor circuito integrado conversor USB-UART modelo FT232RL fabricado pela FTDI.

O transceptor realiza o interfaceamento dos níveis seriais assíncronos digitais de 3.3V (linhas de transmissão TXD e recepção RXD do microcontrolador) com a interface física serial do conector Mini-USB Tipo B. O circuito contém capacitores de filtro local na linha VCC para imunidade a ruídos gerados no cabo de comunicação USB do host.

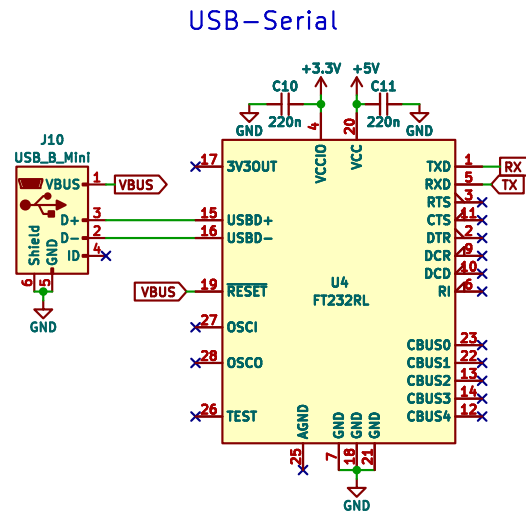


Figura 8 – Circuito de Comunicação USB-Serial

Fonte: Adaptado de Byanca (2023).

4.5.1 Correção no circuito

A trilha que conectava a linha VBUS do conector USB à alimentação do transceptor FT232RL e ao barramento interno da placa foi cortada. A modificação física eliminou a alimentação cruzada do circuito de comunicação a partir da fonte de energia interna de 5V da placa quando o cabo USB está desconectado, garantindo isolamento de potência.

USB-Serial

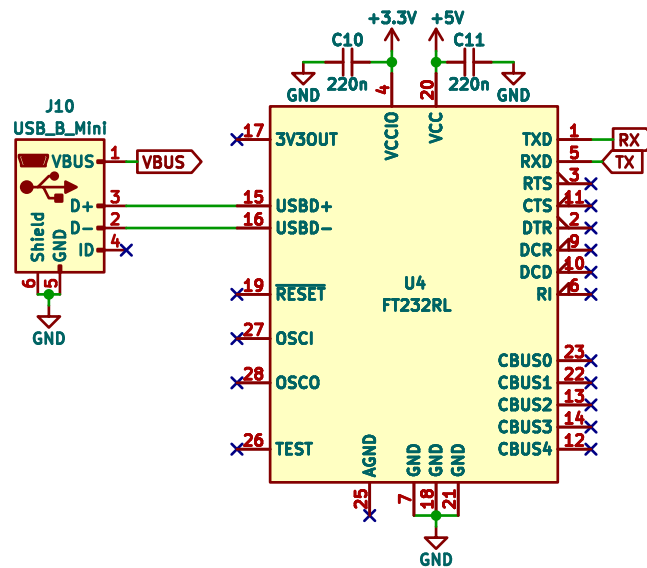


Figura 9 – Circuito de Comunicação corrigido

Fonte: Autores (2026).

4.6 RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ERROS DE PROJETO

4.6.1 Relatório de erros do projeto original

O relatório inicial do Electrical Rules Checker (ERC) do KiCad para o esquema original (Figura 10) acusou avisos elétricos menores relativos a pinos não conectados, linhas de controle de barramento flutuantes e divergências de níveis de potência decorrentes das ligações iniciais.

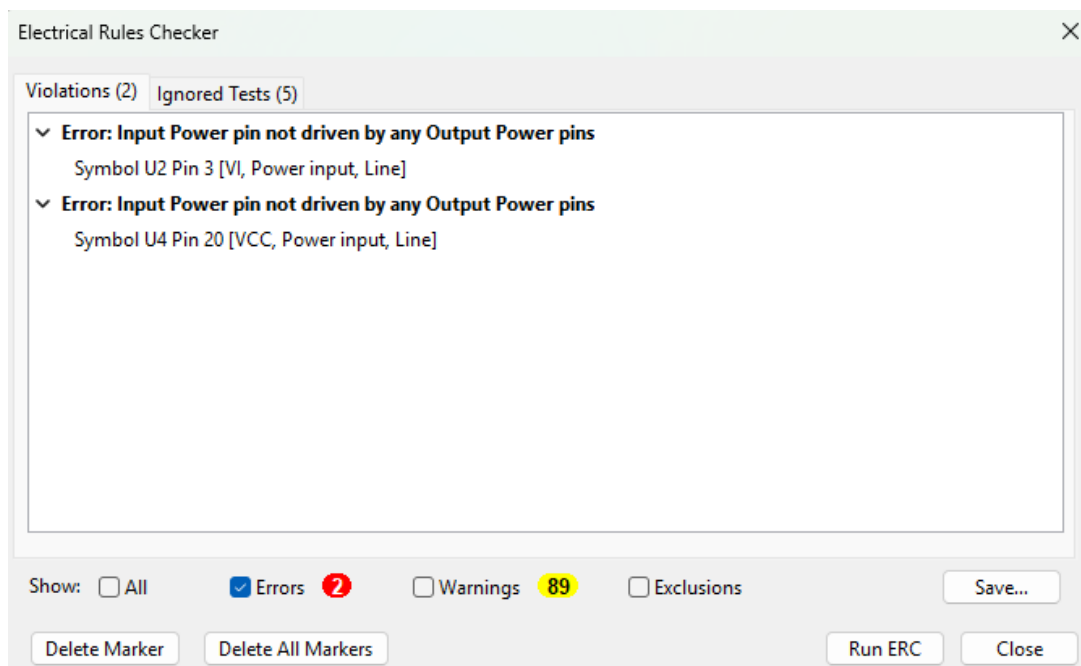


Figura 10 – Erros originais do Esquema Elétrico (ERC)

Fonte: Autores (2026).

4.6.2 Relatório de erros do projeto corrigido

Após efetuar os remapeamentos lógicos, inserção de capacitores e declaração de pinos de energia (Power Flags), o relatório ERC (Figura 11) gerou um resultado livre de erros, atestando a conformidade elétrica das ligações.

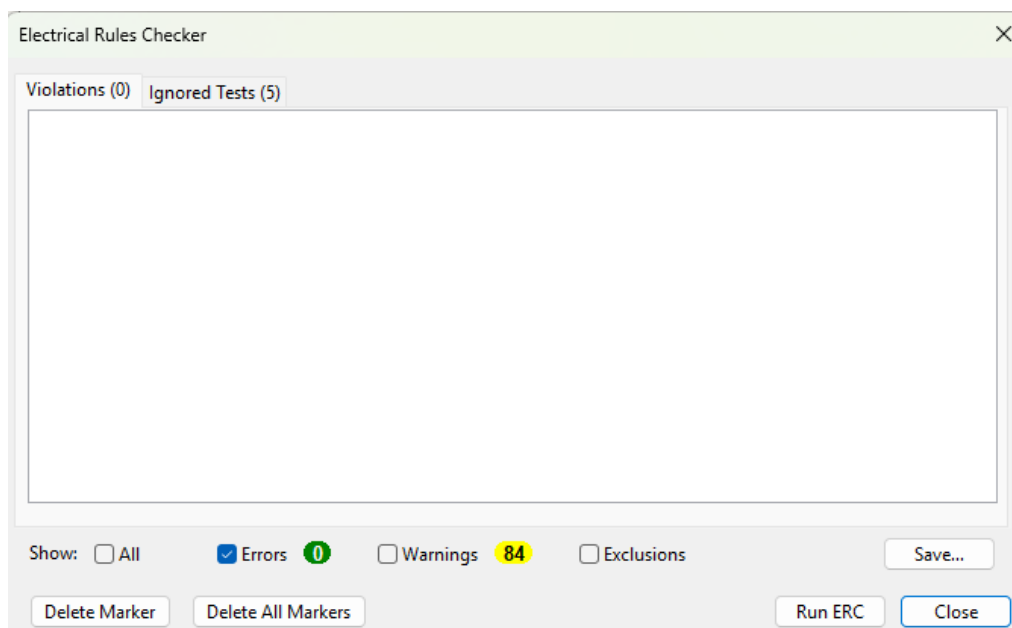


Figura 11 – Esquema Elétrico (ERC) após correções

Fonte: Autores (2026).

5 PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

O desenvolvimento físico da placa de circuito impresso (PCI) seguiu diretrizes para evitar ruídos e garantir a imunidade a interferências eletromagnéticas. O roteamento foi separado em blocos lógicos estruturados, utilizando uma arquitetura dupla face com plano de terra (GND) integral na face inferior e as conexões de alimentação (3.3V/5V) e sinais dispostos preferencialmente na face superior.

A Tabela 3 destaca os requisitos de layout aplicados para a confecção física da PCI.

Tabela 3 – Requisitos de design da PCI

Requisito	Descrição
R1 - Características físicas da placa de circuito impresso	Dimensões limitadas a 8×8cm ² , uso de dupla face condutiva FR4 com plano de terra sólido no lado inferior para atenuação de ruídos de acoplamento elétrico. Furos estruturais nas extremidades e legenda descritiva de componentes no lado de solda superior.
R8 - Espaçamento e dimensões de trilhas e afins	Larguras das trilhas calculadas para a capacidade máxima de corrente. Trilhas de alimentação dimensionadas com 1.0mm e linhas de sinal lógico com 0.3mm. Respeito ao limite mínimo de isolamento físico de 0.25mm para evitar fuga de corrente ou curtos-circuitos.

Fonte: Autores (2026).

A Tabela 4 compila todos os componentes eletrônicos montados fisicamente no protótipo, destacando seus encapsulamentos e fabricantes de referência.

Tabela 4 – Lista de especificações físicas dos componentes

Componente / Item	Modelo / Encapsulamento	Fabricante de referência
Processador (U1)	LPC11U14F / LQFP48	NXP Semiconductors
Relógio de tempo real	Circuitos de Clock / RTC Interno	Genérico

Conversor Digital-Analógico	Barramento / R-2R ou Equivalente	Genérico
Resistores	Película de Carbono / SMD 0805	Stackpole / YAGEO
Capacitores cerâmicos	MLCC 10nF e 220nF / SMD 0805	KEMET / Murata
Capacitores polarizados	Tântalo ou Eletrolítico 10µF / SMD 1206	Murata / Genérico
Barra de pinos	Headers Macho e Fêmea .100" (2.54mm)	TE Connectivity / Sullins
Conector de energia	DC Power Jack PJ-002A	CUI Devices
Diodos emissores de luz (LEDs)	LED Verde e Vermelho SMD / SMD 0805	Lite-On Electronics
Conector USB (J10)	Receptáculo Mini USB 2.0 Tipo B SMD	TE Connectivity
Chaves tácteis (SW1-SW6)	Tactile Switch 1825910-6 / PTH	TE Connectivity
Reguladores de tensão (U2, U3)	LD1117S33TR e LD1117DT50TR / SOT-223 / DPAK	STMicroelectronics
Cristal (Y1)	Cristal de Quartzo 12 MHz / HC-49/US SMD	CTS Electronic Components
Diodo retificador (D1)	1N5819HW-7-F Schottky / SOD-123	Diodes Incorporated
Display LCD (J9)	Visor Alfanumérico 1602A	Genérico
Transceptor USB-serial (U4)	CI Interface USB UART FT232RL / SSOP28	FTDI Chip

Fonte: Autores (2026).

5.1 DESENHO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

5.1.1 Desenho original

A Figura 12 ilustra a visualização 3D do layout original, mostrando a disposição inicial dos blocos de componentes e conectores antes das modificações físicas.

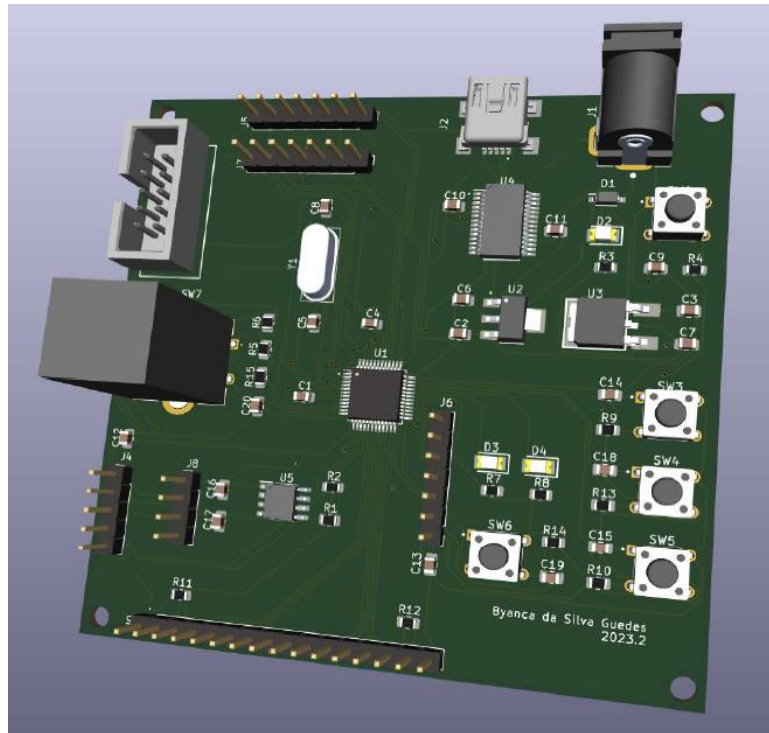


Figura 12 – Vista superior 3D original

Fonte: Byanca (2023).

5.1.2 Desenho corrigido

As Figuras 11 e 12 representam a placa com correções integradas de layout, incluindo a reestruturação física das trilhas de alimentação e desacoplamentos

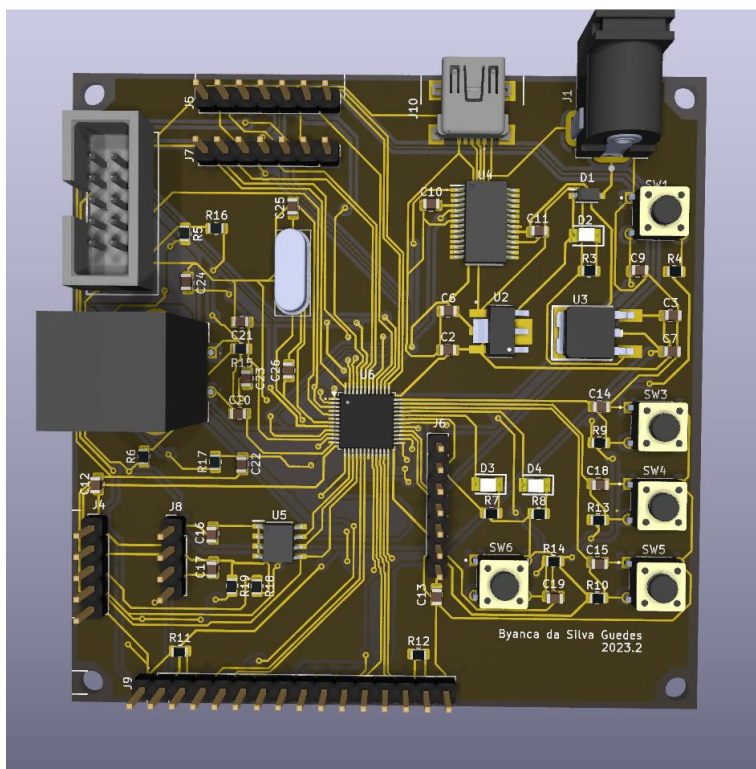


Figura 13 – Vista superior 3D corrigida

Fonte: Autores (2026).

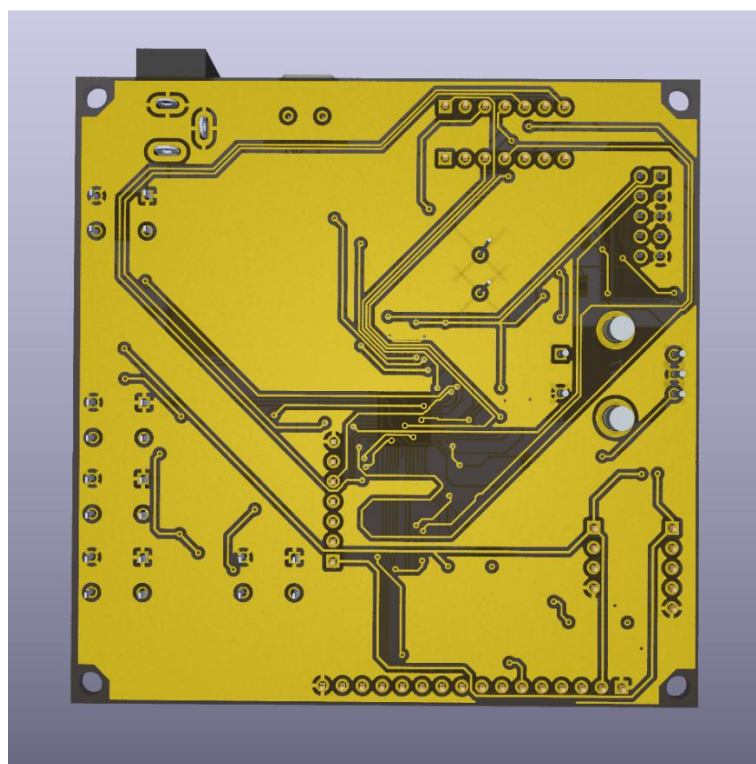


Figura 14 – Vista inferior 3D corrigida

Fonte: Autores (2026).

5.2 RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ERROS DE PROJETO

5.2.1 Relatório original

O DRC da placa original (Figura 15) registrou falhas de conexão de ilhas de plano de terra, curtos-circuitos provocados pela sobreposição de vias e erro de largura nas conexões.

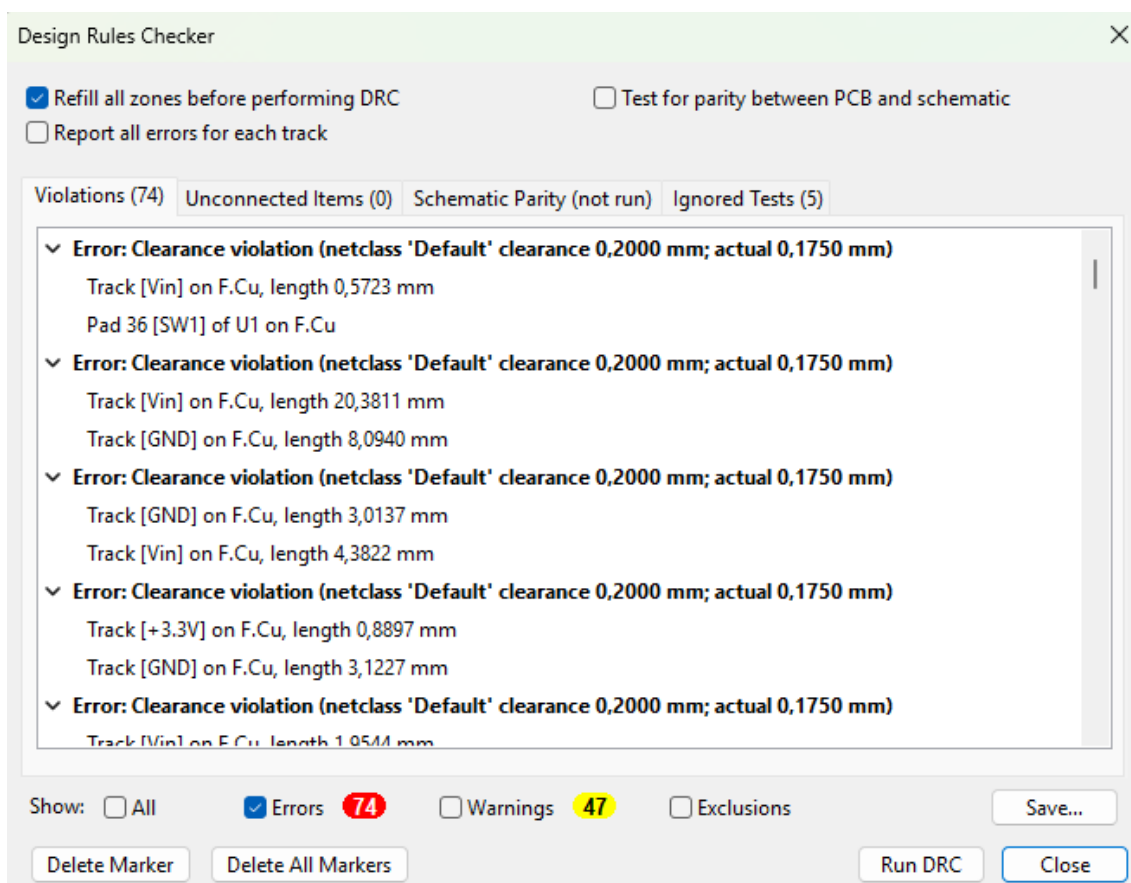


Figura 15 – Relatório de erros de regras de design (DRC) da PCI original

Fonte: Autores (2026).

5.2.2 Relatório corrigido

Com o remapeamento lógico e o ajuste manual das conexões, o relatório DRC corrigido (Figura 16) obteve uma verificação livre de erros nas regras elétricas de e isolamento físico.

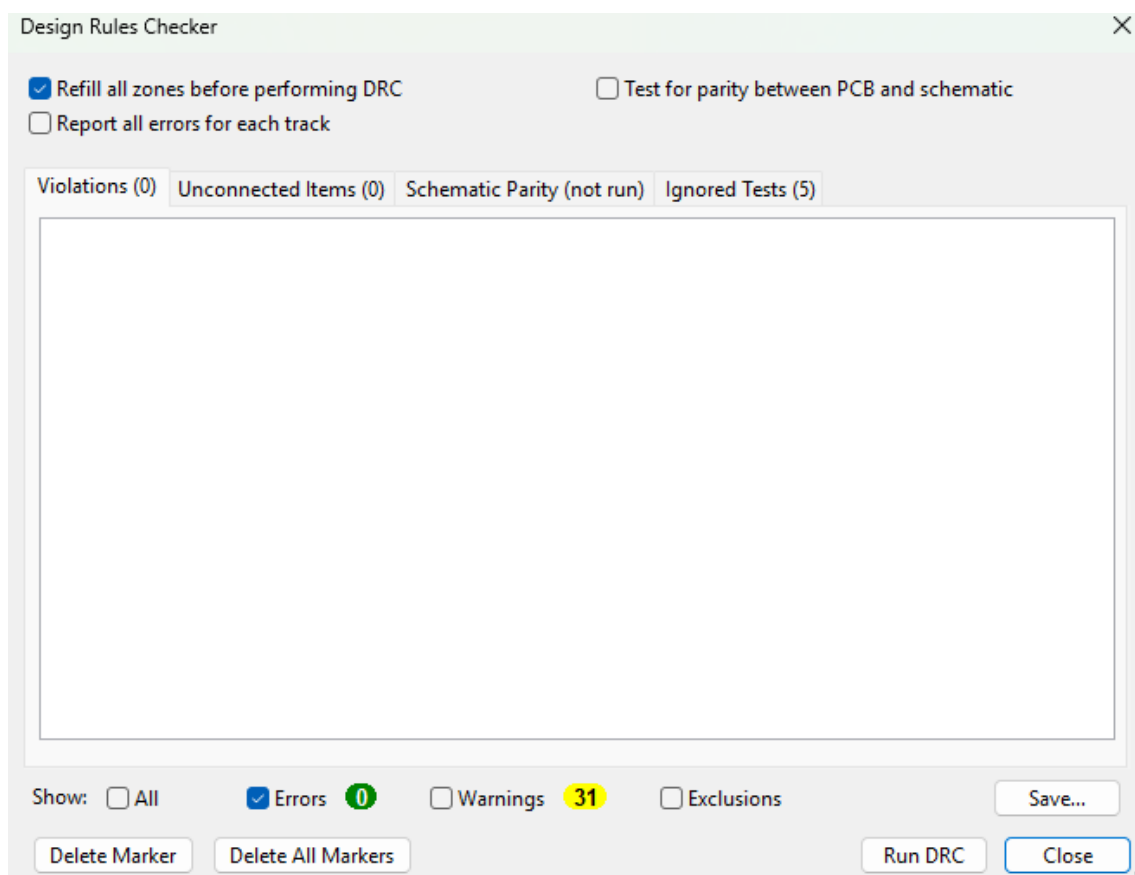


Figura 16 – Relatório de erros de regras de design (DRC) da PCI corrigido

Fonte: Autores (2026).

6 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Nesta seção serão encontradas as características gerais da placa, onde poderão ser observados alguns detalhes a mais sobre informações da placa.

6.1 MAPAS DE PINOS

A relação física entre os pinos do microcontrolador LPC1114F e as suas funções associadas no firmware de validação são descritas na Tabela 5. O mapa do chip é ilustrado na Figura 17.

Tabela 5 – Mapa de pinos do microcontrolador LPC1114F

Pino	Porta	Função e pino
1	PIO1_25	EXP10 (J7.3)
2	PIO1_19	SS (J6.5)
3	PIO0_0	Reset (SW1)
4	PIO0_1	ISP (SW6)
5	VSS	GND
6	XTALIN	Cristal 12MHz (Pino 1)
7	XTALOUT	Cristal 12MHz (Pino 3)
8	VDD	3.3V
9	PIO0_20	EXP04 (J5.4)
10	PIO0_2	SWA (SW7.A1)
11	PIO1_26	SWB (SW7.B1)
12	PIO1_27	S1 (SW7.1)
13	PIO1_20	E (J9.6)
14	PIO0_3	WP (U5.7)

15	PIO0_4	EEPROM I2C (SCL) - U5.6 (3.3V)
16	PIO0_5	EEPROM I2C (SDA) - U5.5 (3.3V)
17	PIO0_21	RS (J9.4)
18	PIO1_23	R/W (J9.5)
19	USB_DM	EXP07 (J5.7)
20	USB_DP	EXP11 (J7.4)
21	PIO1_24	D5 (J9.12)
22	PIO0_6	D6 (J9.13)
23	PIO0_7	D7 (J9.14)
24	PIO1_28	D4 (J9.11)
25	PIO1_31	EXP01 (J5.1)
26	PIO1_21	EXP08 (J7.1)
27	PIO0_8	MISO (J6.4)
28	PIO0_9	MOSI (J6.3)
29	PIO0_10	SWDCLK (J3.4)
30	PIO0_22	EXP05 (J5.5)
31	PIO1_29	SCK (J6.6)
32	PIO0_11	LED1 (D3.2)
33	PIO0_12	LED2 (D4.2)
34	PIO0_13	SW3 (SW5.3)
35	PIO0_14	SW2 (SW4.3)
36	PIO1_13	SW1 (SW3.3)

37	PIO1_14	EXP12 (J7.5)
38	PIO1_22	EXP09 (J7.2)
39	PIO0_15	SWDIO (J3.2)
40	PIO0_16	EXP02 (J5.2)
41	VSS	GND
42	PIO0_23	EXP06 (J5.6)
43	PIO1_15	EXP13 (J7.6)
44	VDD	3.3V
45	PIO0_17	EXP03 (J5.3)
46	PIO0_18	RX (U4.1)
47	PIO0_19	TX (U4.5)
48	PIO1_16	EXP14 (J7.7)

Fonte: Autores (2026).

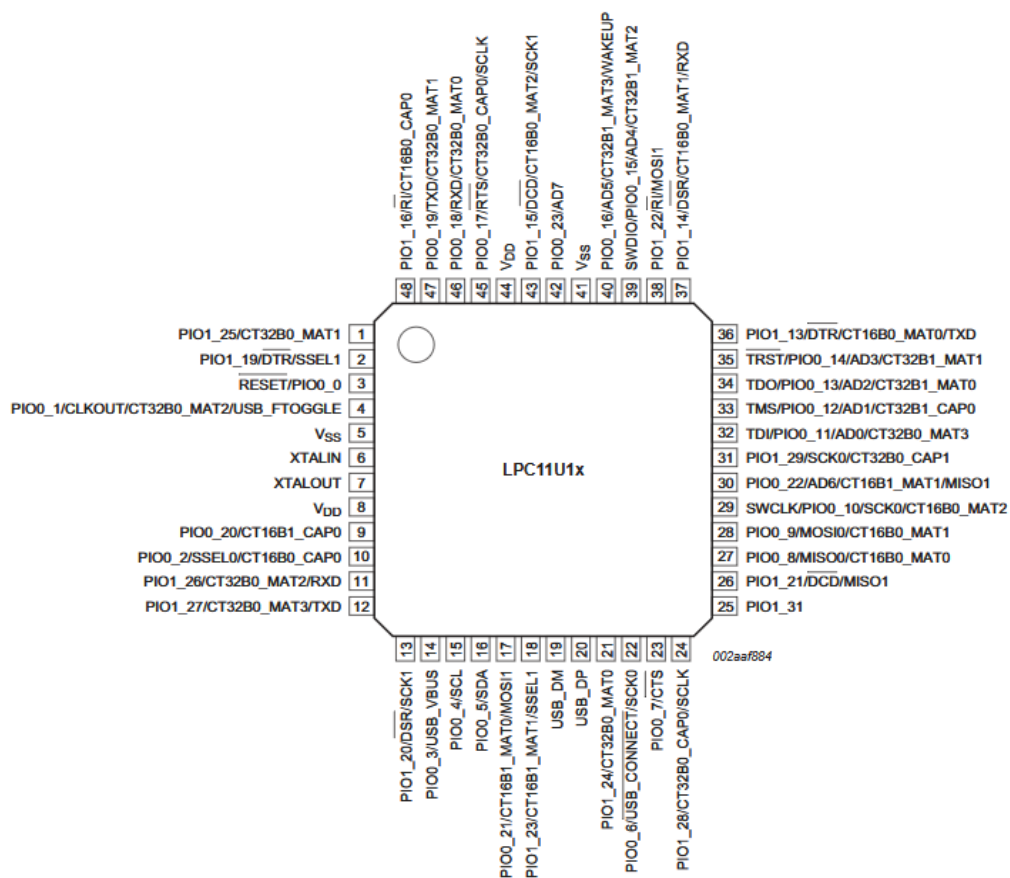


Figura 17 – Diagrama de pinos do microcontrolador LPC111U14F

Fonte: NXP Semiconductors (2026).

A interface do potenciômetro e sua pinagem de entrada física nas barras de expansão são mostradas na Tabela 6.

Tabela 6 – Mapa de pinos de interface

Componente respectivo e pino	Interface e respectivo pino	Polaridade
J6 (Expansão) - Pino 5	3V3 - (Pino 1)	Positiva (+)
J5 (Expansão) – Pino 3	Sinal do cursor - (EXP03, Pino 30)	-
J6 (Expansão) - Pino 6	GND – (Pino 3)	Negativa (-)

Fonte: Autores (2026).

6.2 ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

O balanço elétrico e a estimativa de consumo de corrente e potência ativa calculados para o protótipo eletrônico, baseados nas correntes máximas especificadas nos datasheets de cada componente, encontram-se compilados na Tabela 7. O consumo de potência total estimado para a placa sob operação máxima é de 4,23 W.

Tabela 7 – Consumo de corrente e potência estimado

Componente	Corrente Estimada	Consumo de Potência
Microcontrolador (LPC1114F)	100 mA	0.33 W
Transceptor USB-Serial (FT232RL)	15 mA	0.075 W
Memória EEPROM (24LC512)	400 μ A	0.0013 W
Diodos Emissores de Luz (LEDs)	30 mA	0.099 W
Conector USB B mini (Carga de Barramento)	1 A	3.3 W

Botões Tácteis	50 mA	0.165 W
Regulador 3.3V (LD1117S33TR)	10 mA	0.12 W
Regulador 5V (LD1117DT50TR)	10 mA	0.12 W
Encoder Rotativo	10 mA	0.02 W
Total Estimado	-	4.23 W

Fonte: Autores (2026).

7 PROGRAMA EMBARCADO DE VALIDAÇÃO

O firmware foi desenvolvido com foco na validação funcional de todos os barramentos de hardware. A arquitetura baseia-se em uma Máquina de Estados Finitos hierárquica e orientada a eventos, implementada via estrutura de controle *polling* com *switch-case*.

7.1 MODELO DE OPERAÇÃO GERAL

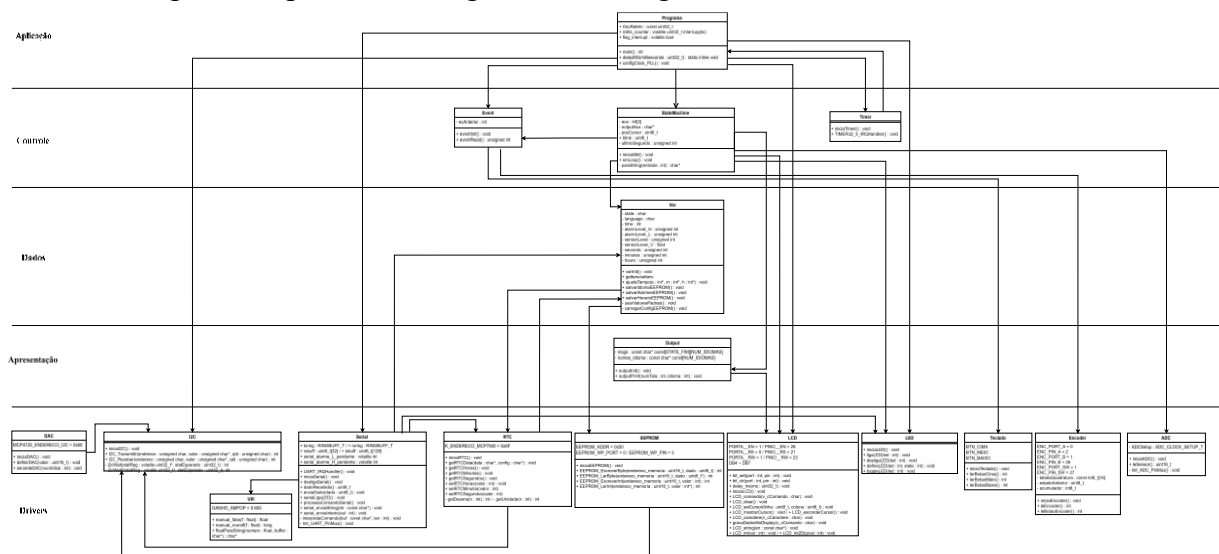
O fluxo de estados, ilustrado na Figura 18, compreende a seguinte estrutura:

- **STATE_POWER_ON:** Estado inicial energizado. A transição para a etapa subsequente ocorre mediante a liberação do barramento de reset (EV_HW_RST_RELEASE).
- **STATE_INIT:** Configura registradores e periféricos. Transita para STATE_ACTIVE mediante sucesso na inicialização (EV_BOOT_SUCCESS) ou para STATE_FAULT em caso de falha (EV_BOOT_FAIL).
- **STATE_FAULT:** Estado de interrupção por erro. Acessado por falhas de inicialização, exceções de hardware (EV_HW_EXCEPTION) ou erros de comunicação I2C (EV_I2C_ERR). A saída exige o evento de reset físico (botão SW1), reiniciando o fluxo em STATE_INIT.
- **STATE_ACTIVE:** Super-estado operacional que encapsula a interface do usuário (IHM), subdividido em:
 - **STATE_UI_IDLE:** Modo de espera. Acessado após o evento de *timeout* (EV_TIMEOUT). A detecção de qualquer interação (EV_ANY_KEY) retorna o sistema para STATE_NAV_MAIN.
 - **STATE_NAV_MAIN:** Gerencia a navegação cíclica entre STATE_HORAS, STATE_ALARME, STATE_SENSOR e STATE_IDIOMA. A alternância de estados é comandada por EV_UP (SW5, sentido horário) e EV_DOWN (SW3, sentido anti-horário). O acesso aos subníveis de edição ou leitura ocorre via EV_ENTER (SW4).
 - **STATE_PARAM_EDIT:** Estado de modificação de parâmetros. Redireciona para STATE_MUDAR_HORAS e STATE_MUDAR_IDIOMA (ajustes únicos), ou para STATE_ALARME_L no ajuste de alarme. Em STATE_ALARME_L, o evento EV_ENTER (SW4) transita para STATE_ALARME_H. Nestes estados, a rotação do encoder (EV_ENC_ROT_CW para incrementar e EV_ENC_ROT_CCW para decrementar) ajusta os valores em memória RAM. O evento EV_CANCEL (clique do encoder) aborta a edição, enquanto EV_ENTER (SW4) finaliza a operação e transita para STATE_MEM_SAVE.

- [illegible]

Fonte: Autores (2026).

A Figura 19 apresenta o diagrama UML lógico do firmware.



Fonte: Autores (2026).

7.3 CASOS DE USO

A interação do usuário com a placa nos menus do display ocorre através dos botões físicos:

- Navegação Cíclica (STATE_NAV_MAIN): O usuário navega entre os menus de visualização de dados (Horas, Alarme, Leitura do Sensor e Idioma) utilizando os botões táteis SW3 (gera o evento EV_DOWN) e SW5 (gera o evento EV_UP), operando em lógica de carrossel bidirecional.

- Edição de Parâmetros (STATE_PARAM_EDIT): O pressionamento do botão tátil SW4 (evento EV_ENTER) habilita a edição de valores de ajuste. O incremento e decremento das variáveis na memória RAM (como horas, minutos ou limites do alarme) é realizado pela rotação horária (EV_ENC_ROT_CW) ou anti-horária (EV_ENC_ROT_CCW) do encoder rotativo SW7, proporcionando ajuste preciso e intuitivo.

- Confirmação e Gravação (STATE_MEM_SAVE): O botão SW4 (evento EV_ENTER) confirma a edição do parâmetro corrente, acionando a rotina de escrita I2C para salvar os novos valores na memória EEPROM externa, retornando em seguida para a navegação principal.

- Cancelamento e Abortabilidade: O clique central do encoder SW7 (evento EV_CANCEL) aborta a edição do parâmetro sem salvar, retornando o sistema ao menu principal.

- Suspensão por Inatividade (STATE_UI_IDLE): Se o sistema permanecer inativo sem interações por um período predefinido, um temporizador estoura (evento EV_TIMEOUT), desviando a máquina de estados para o repouso com redução de brilho do display. O acionamento de qualquer tecla (evento EV_ANY_KEY) recupera instantaneamente a tela de operação.

- Recuperação de Falhas e Reset (STATE_FAULT): Caso ocorra erro de inicialização ou no barramento I2C, o firmware entra no modo de falha. A recuperação exige o pressionamento do botão SW1 (Reset físico) para restaurar a máquina de estados para STATE_INIT.

8 MODIFICAÇÕES DE HARDWARE

Durante a validação do protótipo físico na bancada de testes, foram realizadas correções físicas em relação ao projeto esquemático original. Estas modificações são listadas a seguir:

- Migração do Microcontrolador: Substituição do microcontrolador LPC1114FBD48/302 pelo LPC11U14F (arquitetura ARM Cortex-M0). No firmware, substituiu-se a biblioteca LPC11xx.h pela LPC11Uxx.h.

- Remapeamento de Sinais do LCD: Devido à diferença de pinagem entre os microcontroladores, realizou-se o corte físico de trilhas e a soldagem de jumpers. O sinal ENABLE (E) do display foi redirecionado do pino 19 (USB_DM) para o pino 13 (PIO1_20). O sinal DATA 4 (D4) foi redirecionado do pino 20 (USB_DP) para o pino 24 (PIO1_28).

- Configuração de Pinos do Encoder: As trilhas dos canais A, B e do interruptor do encoder rotativo SW7 conectam-se aos pinos 10 (PIO0_2), 11 (PIO1_26) e 12 (PIO1_27).

- Nomenclatura e Configuração de Portas: Atualização das macros lógicas das portas no firmware para compatibilidade com o barramento do LPC11U14F. O LED1 foi associado ao pino PIO0_11 e o LED2 ao pino PIO0_12.

- Ajustes de Componentes Passivos e Filtro RC: Substituição dos capacitores de filtro RC do encoder de 10 μ F para 10nF para conformidade com a constante de tempo de debounce exigida pelo datasheet do fabricante Bourns. O capacitor de 10 μ F na linha de reset foi mantido para filtragem de transientes.

- Dimensionamento dos Resistores dos LEDs: Substituição dos resistores de polarização dos LEDs D2, D3 e D4 de 1k Ω para 100 Ω para elevar a corrente de operação de 1,3 mA para 13 mA, corrigindo o brilho de sinalização.

- Isolamento de Tensão do Barramento I2C: Os resistores de pull-up R1 e R2 das linhas SDA e SCL foram desconectados do barramento de 5V. Soldou-se um jumper interligando a alimentação de 3.3V do pino 8 da EEPROM (U5) a esses resistores, adequando a tensão lógica às entradas tolerantes a 3.3V do microcontrolador.

- Redirecionamento da Linha EXP01: A trilha conectada ao pino 25 do microcontrolador foi cortada e interligada ao pino 1 do conector de expansão J5 (EXP01), permitindo o reaproveitamento da linha.

- Chave SW6 para Função ISP: A chave tátil SW6 (ISP) foi desconectada do pino 25 original do microcontrolador e interligada por um jumper ao pino 4 (PIO0_1) do microcontrolador LPC11U14F, que é a porta física de bootloader (ISP) desta família.

- Substituição dos Capacitores do Cristal (C25 e C26): Correção dos capacitores de carga do oscilador de quartzo de 12 MHz de 10µF para 18pF, viabilizando a oscilação do clock e a inicialização estável do microcontrolador.

9 CUSTOS

O orçamento financeiro do projeto do protótipo eletrônico divide-se nas estimativas de aquisição de componentes e confecção da placa descritas a seguir.

9.1 MATERIAIS

O custo total de aquisição para o lote de componentes eletrônicos ativos e passivos utilizados na montagem da placa de testes foi de aproximadamente US\$ 29,54. Esta cotação foi elaborada com base no somatório individual dos preços de mercado dos componentes listados no Apêndice B, excluindo custos de frete internacional ou impostos locais.

9.2 CONFECÇÃO

A confecção física do lote básico de 5 unidades de placas de circuito impresso foi cotada junto ao fabricante internacional especializado JLCPCB. O projeto foi submetido respeitando as especificações dimensionais em substrato padrão de fibra de vidro FR-4 com espessura de 1,6 mm, duas camadas condutivas (dupla face), espessura de cobre externo de 1 oz, acabamento das ilhas em HASL com chumbo e processo de teste elétrico por sonda móvel (*Flying Probe Fully Test*). Visualmente, determinou-se a aplicação de máscara de solda na cor verde com serigrafia dos componentes em branco.

O valor nominal calculado pelo sistema para a manufatura do lote foi de US\$ 4,00. Contudo, com a aplicação de uma oferta especial de prototipagem, o custo base de fabricação da placa sem componentes montados foi reduzido para US\$ 2,00. Somado ao custo logístico de envio internacional para a instituição fixado em US\$ 3,30 via modal econômico (*Global Standard Direct Line*), o investimento final consolidado para a aquisição e entrega das placas totalizou US\$ 5,30.

REFERÊNCIAS

BOURNS. PEC12R - 12 mm Rotary Encoder. Riverside: Bourns Inc., 2019. Disponível em: <https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/pec12r.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2026.

GUEDES, Byanca da Silva. PBLE01 - Co-projeto de produtos eletrônicos: Manual. Itajubá: UNIFEI, Rev. 01, nov. 2023.

NXP SEMICONDUCTORS. LPC11U1x User Manual: LPC11U14 Microcontroller. Eindhoven: NXP Semiconductors, Rev. 1.0, abr. 2021. Disponível em: <https://www.nxp.com/docs/en/user-manual/UM10462.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2026.

APÊNDICE A – Memorial de cálculos

Cálculo da Constante de Tempo do Filtro RC do Encoder Rotativo

A atenuação de ruídos de contato elétrico (debounce) no encoder rotativo SW7 é feita por um filtro passa-baixas RC passivo. Na modificação física, os capacitores foram reduzidos para $C = 10\text{nF}$ e os resistores de pull-up são $R = 10\text{k}\Omega$. A constante de tempo (τ) é calculada por:

$$\tau = R \cdot C$$

Substituindo os valores correspondentes da placa:

$$\tau = 10\text{ k}\Omega \cdot 10\text{ nF} = (10 \cdot 10^3\ \Omega) \cdot (10 \cdot 10^{-9}\text{ F}) = 100\ \mu\text{s} = 0,1\text{ ms}$$

A frequência de corte (f_c) correspondente é obtida pela expressão:

$$f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100\ \mu\text{s}} \approx 1,59\text{ kHz}$$

Este tempo de resposta de 0,1 ms filtra transitórios de alta frequência do repique mecânico (*bounce*), que ocorrem na faixa de microssegundos, sem atenuar os pulsos úteis gerados durante a rotação manual do encoder (que possuem período na ordem de milissegundos). A capacitância de $10\ \mu\text{F}$ originalmente projetada gerava uma constante de tempo de 100 ms, impedindo a leitura das transições rápidas do encoder.

Cálculo do Filtro RC da Linha de Reset

A linha de reinicialização (RESET) do microcontrolador LPC1114F possui um circuito de filtragem contra transientes e ruídos elétricos na inicialização. O circuito é composto por um resistor de pull-up $R = 4,7\text{k}\Omega$ e um capacitor de filtro $C = 10\ \mu\text{F}$ conectados à chave tátil de Reset (SW1). A constante de tempo (τ) é dada por:

$$\tau = R_4 \cdot C_9$$

Substituindo os valores da placa:

$$\tau = 4,7\text{ k}\Omega \cdot 10\ \mu\text{F} = (4,7 \cdot 10^3\ \Omega) \cdot (10 \cdot 10^{-6}\text{ F}) = 47\text{ ms}$$

Para que a tensão decresça abaixo do limiar lógico baixo de entrada ($V_{IL} \leq 0,3 \cdot V_{DD}$) necessário para acionar o circuito interno de reset do chip, o botão físico SW1 deve ser pressionado por um intervalo estimado em:

$$t_{\text{pressionamento}} \approx 3 \cdot \tau = 3 \cdot 47\text{ ms} = 141\text{ ms}$$

Esta constante de tempo longa protege o microcontrolador contra reinicializações acidentais originadas por transientes rápidos no barramento de alimentação.

Cálculo da Corrente de Sink no Barramento I2C

A modificação do barramento I2C alterou a alimentação dos resistores de pull-up R1 e R2 (1kΩ) de 5V para 3,3V. A especificação do protocolo I2C limita a corrente máxima de sink (IOL) dos canais de dreno aberto a 3 mA para garantir um nível lógico baixo de saída (VOL) de no máximo 0,4 V. A expressão geral para a corrente de dreno é:

$$I_{OL} = \frac{V_{DD} - V_{OL}}{R_p}$$

Substituindo os valores para a tensão corrigida de 3,3V:

$$I_{OL} = \frac{3,3\text{ V} - 0,4\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = 2,9\text{ mA}$$

A corrente de 2,9 mA está em conformidade com o limite máximo de 3 mA do padrão I2C. Se os resistores fossem mantidos conectados ao barramento de 5V, a corrente seria de:

$$I_{OL} = \frac{5,0\text{ V} - 0,4\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = 4,6\text{ mA}$$

Este valor excederia o limite máximo especificado, sobrecarregando as saídas internas de dreno aberto do LPC1114F e deslocando a tensão lógica baixa (VOL) para níveis inseguros.

Cálculo do Resistor Limitador de Corrente dos LEDs

O subcircuito de interação contém LEDs de sinalização (D2, D3 e D4) controlados diretamente pelas portas digitais do microcontrolador (tensão de 3,3V). A tensão direta típica (VF) do LED verde utilizado (Lite-On LTST-C150GKT) é de 2,0V e a corrente nominal de operação é de aproximadamente 10 mA a 20 mA. O dimensionamento do resistor limitador de corrente (Rd) é determinado por:

$$R_d = \frac{V_{DD} - V_F}{I_{LED}}$$

Com o resistor de 1kΩ originalmente projetado, a corrente resultante era de:

$$I_{LED} = \frac{3,3\text{ V} - 2,0\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = 1,3\text{ mA}$$

Com a alteração do resistor limitador para Rd = 100Ω, a corrente de operação corrigida passa a ser:

$$I_{LED} = \frac{3,3\text{ V} - 2,0\text{ V}}{100\text{ }\Omega} = 13\text{ mA}$$

Esta corrente de 13 mA garante a intensidade luminosa necessária para sinalização visual adequada e encontra-se dentro das especificações de corrente máxima por pino (40 mA) e acumulada do encapsulamento do LPC1114F.

Cálculo dos Capacitores de Carga do Cristal Oscilador

O circuito de clock externo utiliza um cristal de quartzo de 12 MHz (CTS ATS12A). De acordo com as especificações do fabricante, o cristal possui uma capacitância de carga nominal (C_L) de 12 pF. O circuito possui uma capacitância parasita (C_s) estimada pelas trilhas da PCI e pelos pinos do microcontrolador na ordem de 3 pF. A capacitância de carga total vista pelo cristal é expressa por:

$$C_L = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} + C_s$$

Como os capacitores de carga externos (C_1 e C_2 , correspondentes a C25 e C26 na placa) possuem o mesmo valor nominal (C_{ext}), a equação é simplificada para obter C_{ext} :

$$C_{ext} = 2 \cdot (C_L - C_s)$$

Substituindo os valores nominais do projeto:

$$C_{ext} = 2 \cdot (12 \text{ pF} - 3 \text{ pF}) = 2 \cdot 9 \text{ pF} = 18 \text{ pF}$$

Portanto, os capacitores C25 e C26 foram dimensionados em 18 pF. O valor de 10 μ F originalmente projetado (comum em capacitores de desacoplamento) impediria qualquer oscilação devido ao tempo de resposta do circuito LC e ao excesso de impedância capacitiva nas linhas XTALIN e XTALOUT.

APÊNDICE B – Lista de compras

A lista completa com a quantidade, *part numbers* e custos estimados de aquisição de cada componente do projeto da placa de circuito impresso é detalhada na Tabela 8.

Tabela 8 – Lista de compras dos componentes

Item	Qtd	Ref. PCI	Descrição	Part Number	Preço (USD)	Fabricante
1	1	U1	MCU ARM Cortex-M0 LPC11U14F	LPC11U14FBD48/ 301	4.95	NXP Semiconductors
2	1	U4	Transceptor USB-UART FT232RL	FT232RL-REEL	4.80	FTDI Chip
3	1	U5	Memória EEPROM 512K I2C	24LC512-I/SN	1.70	Microchip Technology
4	11	R1- R3, R5- R8, R11, R12, R15, R21	Resistor 1kΩ SMD 0805 1%	RMCF0805FT1K00	0.10	Stackpole Electronics
5	5	R4, R9, R10, R13, R14	Resistor 4.7kΩ SMD 0805 1%	RC0805FR-074K7L	0.10	YAGEO
6	9	C5- C9, C14, C15, C18, C19	Capacitor 10μF SMD 1206 X5R	GRM21BR61C106 KE15	0.16	Murata Electronics

7	10	C1-C4, C10-C13, C16, C17	Capacitor 220nF SMD 0805 X7R	C0805C224K1REC 7800	0.24	KEMET
8	2	C20, Cx	Capacitor 10nF SMD 0805 (Filtro Debounce)	Genérico	0.10	Genérico
9	1	J1	Conector DC Power Jack PJ-002A	PJ-002A	0.70	CUI Devices
10	3	D2, D3, D4	LED SMD Verde e Vermelho SMD 0805	LTST-C150GKT	0.30	Lite-On Electronics
11	1	J10	Receptáculo Mini USB 2.0 Tipo B SMD	1734035-2	1.30	TE Connectivity
12	5	SW1, SW3-SW6	Chave Táctil Tactile Switch PTH	1825910-6	0.13	TE Connectivity
13	1	U2	Regulador de Tensão LDO 3.3V SOT-223	LD1117S33TR	0.66	STMicroelectronics
14	1	U3	Regulador de Tensão LDO 5V DPAK	LD1117DT50TR	0.94	STMicroelectronics
15	1	Y1	Cristal de Quartzo 12 MHz HC-49/US	ATS12A	0.36	CTS Electronic Components

16	1	J8	Conector Header 4 pinos passo 2.54mm	3-644456-4	0.33	TE Connectivity
17	1	J4	Conector Header 5 pinos passo 2.54mm	3-644456-5	0.41	TE Connectivity
18	3	J5, J6, J7	Conector Header 7 pinos passo 2.54mm	3-644456-7	0.49	TE Connectivity
19	1	D1	Diodo Retificador Schottky SOD-123	1N5819HW-7-F	0.43	Diodes Incorporated
20	1	J9	Display LCD Alfanumérico 1602A	PPTC161LFBN-RC	0.99	Sullins / Genérico
21	1	SW7	Encoder Rotativo PEC12R com clique	PEC12R-3222F-S0024	1.62	Bourns
22	1	J3	Conector Placa JTAG 10 Pinos	0702461002	2.88	Molex
23	2	C25, C26	Capacitor 18pF SMD 0805 NPO 50V	GRM1885C1H180J A01D	0.05	Murata Electronics

Fonte: Autores (2026).

ANEXOS

Este anexo contém as folhas de rosto dos datasheets de todos os componentes utilizados no projeto do protótipo eletrônico.



Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM21BR61C106KE15_ (0805, X5R:EIA, 10uF, DC16V)
 _: packaging code

Reference Sheet

1.Scope
 This product specification is applied to Chip Monolithic Ceramic Capacitor used for General Electronic equipment.

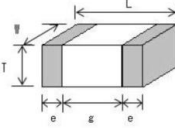
2.MURATA Part NO. System

(Ex.)

GRM	21	B	R6	1C	106	K	E15	L
-----	----	---	----	----	-----	---	-----	---

(1)L/W Dimensions (2)T Dimensions (3)Temperature Characteristics (4)Rated Voltage (5)Nominal Capacitance (6)Capacitance Tolerance (7)Murata's Control Code (8)Packaging Code

3. Type & Dimensions



(Unit:mm)

(1)-1 L	(1)-2 W	(2) T	e	g
2.0±0.1	1.25±0.1	1.25±0.1	0.2 to 0.7	0.7 min.

4.Rated value

(3) Temperature Characteristics (Public STD Code):X5R(EIA)		(4) Rated Voltage	(5) Nominal Capacitance	(6) Capacitance Tolerance	Specifications and Test Methods (Operating Temp. Range)
Temp. coeff or Cap. Change	Temp. Range (Ref.Temp.)				
-15 to 15 %	-55 to 85 °C (25 °C)	DC 16 V	10 uF	±10 %	-55 to 85 °C

5.Package

mark	(8) Packaging	Packaging Unit
L	φ180mm Reel EMBOSED W8P4	3000 pcs./Reel
K	φ330mm Reel EMBOSED W8P4	10000 pcs./Reel

Product specifications in this catalog are as of Mar.7,2016,and are subject to change or obsolescence without notice.
 Please consult the approval sheet before ordering.
 Please read rating and !Cautions first.

ESD, X7R Dielectric, 16 – 250 VDC (Commercial & Automotive Grade)

Overview

The KEMET electrostatic discharge (ESD) rated commercial and automotive grade surface mount capacitors in X7R dielectric are suited for a variety of applications where electrostatic discharge (ESD) events during assembly or operation could damage the capacitor or the circuit. These ESD rated capacitors provide the ability to design within a given ESD criteria per the human body model (HBM) AEC Q200–002 criteria. The KEMET automotive grade capacitors also meet the other demanding Automotive Electronics Council's AEC–Q200 qualification requirements.

The X7R dielectric features a 125°C maximum operating temperature and is considered "temperature stable."

The Electronics Industries Alliance (EIA) characterizes X7R dielectric as a Class II material. Components of this classification are fixed, ceramic dielectric capacitors, suited for bypass and decoupling applications and for frequency discriminating circuits, where Q and stability of capacitance characteristics are not critical. The X7R dielectric exhibits a predictable change in capacitance with respect to time and voltage, and boasts a minimal change in capacitance compared to its value at 25°C. Capacitance change is limited to ±15% from –55°C to +125°C.

Benefits

- AEC-Q200 automotive qualified
- ESD qualified per HBM - AEC Q200-002
- Available in package size EIA 0402, 0603, 0805, 1206
- DC Voltage ratings of 16 V, 25 V, 50 V, 63 V, 100 V, 200 V and 250 V
- Capacitance range from 1 nF to 2.2 µF
- –55°C to +125°C operating temperature range
- Lead (Pb)-free, RoHS and REACH compliant
- Available capacitance tolerances of ±5%, ±10% and ±20%
- 100% pure matte tin-plated termination finish allowing for excellent solderability
- Non-polar devices, minimizing installation concerns
- Flexible termination option available



Applications

Typical applications include: electrostatic discharge (ESD), integrated circuit (IC) protection, radio frequency (RF) filtering function, input and output automotive applications such as controllers, navigation systems, airbags and keyless systems.

Anexo B – Folha de rosto do datasheet do componente Capacitor Cerâmico Kemet X7R
(100nF, 50V, SMD 0805)

Fonte: Kemet Electronics (2026).

1825910-6 ✓ ACTIVE

Alcoswitch | Alcoswitch FSM

TE Internal #: 1825910-6

Tactile Switches, Round Actuator Style, NO, Copper Alloy, Silver,
Low Profile, 50 mA, 24 VDC, Alcoswitch FSM

[View on TE.com >](#)



Relays, Contactors & Switches > Switches > Tactile Switches



Actuator Style: **Round**

Operating Function: **NO**

Contact Base Material: **Copper Alloy**

Switch Contact Plating Material: **Silver**

Dust Proof: **No**

Features

Product Type Features

Product Type	Switch
Leg Style	Kinked
Illuminated	With
Actuator Style	Round
Dust Proof	No

Configuration Features

Tactile Feel	With
ESD Grounding Terminal	Without
Ganged	With
Tactile	Yes
Snap Action	Without
Operating Function	NO
Support Bracket	Without
Configuration (Pole-Throw)	Single Pole - Single Throw
Number of Actuators	Single

Anexo C – Folha de rosto do datasheet do componente Chave Tátil TE Connectivity

1825910-6

Fonte: TE Connectivity (2026).

MODEL: PJ-002A | **DESCRIPTION:** DC POWER JACK**FEATURES**

- 2.0 mm center pin
- 2.5 A rating
- right-angle orientation
- through hole

**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			24		Vdc
rated input current				2.5	A
contact resistance ¹	between terminal and mating plug between terminal in a closed circuit			50 30	mΩ mΩ
insulation resistance	at 500 Vdc	100			MΩ
voltage withstand	at 50/60Hz for 1 minute			500	Vac
insertion/withdrawal force		0.3		3	kg
terminal strength	any direction for 10 seconds			500	g
operating temperature		-25		85	°C
life			5,000		cycles
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	yes				

Note: 1. When measured at a current of less than 100 mA/1 kHz.

SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
wave soldering	dipped in solder pot for 5 ±0.5 seconds	255	260	265	°C

Anexo D – Folha de rosto do datasheet do Conector de Alimentação Jack DC CUI

Devices PJ-002A

Fonte: CUI Devices (2026).



ATS/ATS-SM

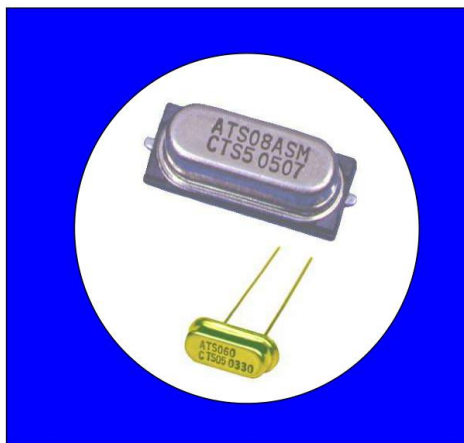
Leaded or Surface Mount Quartz Crystal

FEATURES

- Standard HC-49/US or HC-49/US SM Low Profile Package Options
- Stable Frequency Over Temperature and Drive Level
- Fundamental and 3rd Overtone Crystals
- Frequency Range 3.5 – 60 MHz
- Frequency Tolerance, ± 30 ppm Standard
- Frequency Stability, ± 50 ppm Standard
- Operating Temperature, -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$
- Tape & Reel Packaging Available
- **RoHS/Green Compliant**

DESCRIPTION

The ATS/ATS-SM crystal series offers excellent long-term stability and reliability in a proven resistance-weld metal package. The excellent shock performance makes it suitable for microprocessor, telecommunication, consumer electronic and networking applications.



STANDARD PART NUMBERS AVAILABLE @ CTS DISTRIBUTORS

ATS				ATS-SM			
PART NUMBER	FREQUENCY (MHz)	LOAD CAPACITANCE	OPERATING MODE	PART NUMBER	FREQUENCY (MHz)	LOAD CAPACITANCE	OPERATING MODE
ATS036	3.579545	18 pF	Fundamental	ATS036SM	3.579545	18 pF	Fundamental
ATS037	3.686400	20 pF	Fundamental	ATS037SM	3.686400	20 pF	Fundamental
ATS040	4.000000	20 pF	Fundamental	ATS040SM	4.000000	20 pF	Fundamental
ATS042	4.915200	20 pF	Fundamental	ATS042SM	4.915200	20 pF	Fundamental
ATS050	5.068800	20 pF	Fundamental	ATS050SM	5.068800	20 pF	Fundamental
ATS060	6.000000	20 pF	Fundamental	ATS060SM	6.000000	20 pF	Fundamental
ATS08A	8.000000	20 pF	Fundamental	ATS08ASM	8.000000	20 pF	Fundamental
ATS098	9.830400	20 pF	Fundamental	ATS098SM	9.830400	20 pF	Fundamental
ATS100	10.000000	Series	Fundamental	ATS100SM	10.000000	Series	Fundamental
ATS111	11.059200	20 pF	Fundamental	ATS10ASM	10.000000	20 pF	Fundamental
ATS120	12.000000	Series	Fundamental	ATS111SM	11.059200	20 pF	Fundamental
ATS122	12.288000	20 pF	Fundamental	ATS120SM	12.000000	Series	Fundamental
ATS143	14.318180	Series	Fundamental	ATS122SM	12.288000	20 pF	Fundamental
ATS15A	15.360000	20 pF	Fundamental	ATS143SM	14.318180	Series	Fundamental
ATS160	16.000000	Series	Fundamental	ATS15ASM	15.360000	20 pF	Fundamental
ATS16A	16.000000	20 pF	Fundamental	ATS160SM	16.000000	Series	Fundamental
ATS200	20.000000	Series	Fundamental	ATS200SM	20.000000	Series	Fundamental
ATS204	20.480000	20 pF	Fundamental	ATS204SM	20.480000	20 pF	Fundamental
ATS245	24.576000	Series	Fundamental	ATS245SM	24.576000	Series	Fundamental
ATS250	25.000000	Series	Fundamental				
ATS25A	25.000000	20 pF	Fundamental				

Contact your authorized CTS distributor for availability.

Anexo F – Folha de rosto do datasheet do Cristal Oscilador de Quartzo CTS ATS12A

(12MHz)

Fonte: CTS Electronic Components (2026).



1N5819HW

1.0A SURFACE-MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

Product Summary (@ $T_A = +25^\circ\text{C}$)

V_{RRM} (V)	I_o (A)	$V_F(\text{MAX})$ (mV)	$I_R(\text{MAX})$ (μA)
40	1.0	450	50

Description and Applications

The device is a single rectifier offering low V_F and excellent high-temperature stability. This device is ideal for use in general rectification applications:

- For use in low-voltage, high-frequency inverters
- Free wheeling
- Polarity protection applications

Features and Benefits

- High Surge Capability
- Low Power Loss, High Efficiency
- High Current Capability and Low Forward Voltage Drop
- Guard Ring Die Construction for Transient Protection
- **Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)**
- **Halogen and Antimony Free. "Green" Device (Note 3)**
- **An automotive-compliant part is available under separate datasheet (1N5819HWQ)**

Mechanical Data

- Package: SOD123
- Package Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
- Polarity: Cathode Band
- Terminals: Matte Tin Finish Annealed over Alloy 42 Leadframe (Lead Free Plating) Solderable per MIL-STD-202, Method 208@3
- Weight: 0.01 grams (Approximate)



Device Schematic



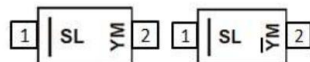
Top View

Ordering Information (Note 4)

Part Number	Package	Packing	
		Qty.	Carrier
1N5819HW-7-F	SOD123	3000	Tape & Reel

Notes: 1. No purposely added lead. Fully EU Directive 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EU (RoHS 2) & 2015/863/EU (RoHS 3) compliant.
2. See <https://www.diodes.com/quality/lead-free/> for more information about Diodes Incorporated's definitions of Halogen- and Antimony-free, "Green" and Lead-free.
3. Halogen- and Antimony-free "Green" products are defined as those which contain <900ppm bromine, <900ppm chlorine (<1500ppm total Br + Cl) and <1000ppm antimony compounds.
4. For packaging details, go to our website at <https://www.diodes.com/design/support/packaging/diodes-packaging/>.

Marking Information



SL = Product Type Marking Code
YM & YM = Date Code Marking
Y & Y = Year (ex: K = 2023)
M = Month (ex: 9 = September)

Date Code Key

Year	2003	...	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Code	P	...	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U
Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Anexo G – Folha de rosto do datasheet do Diodo Schottky Diodes Incorporated

1N5819HW (1A, 40V)

Fonte: Diodes Incorporated (2026).



Features

- Compact design, long life and high reliability
- Momentary push switch option
- Available in a wide variety of configurations to meet many user requirements



PEC12R - 12 mm Incremental Encoder

Electrical Characteristics

Output	2-bit quadrature code
Contact Rating	10 mA @ 5 VDC
Insulation Resistance	10 megohms @ 250 VDC
Dielectric Withstanding Voltage	
Sea Level	50 VAC minimum
Electrical Travel	Continuous
Contact Bounce (15 RPM)	2.0 ms. maximum**
RPM (Operating)	100 maximum**

Environmental Characteristics

Operating Temperature Range	-30 °C to +70 °C (-22 °F to +158 °F)
Storage Temperature Range	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Humidity	MIL-STD-202, Method 103B, Condition B
Vibration	10-55-10 Hz / 1 min. / Amplitude 1.5 mm
Shock	100 G
Rotational Life	30,000 cycles minimum
Switch Life	20,000 cycles minimum
IP Rating	IP 40
Moisture Sensitivity Level	1
ESD Classification (HBM)	N/A

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle	360 ° continuous
Torque	
Detent	30 to 90 gf-cm (0.41 to 1.25 oz-in)
Running	10 to 70 gf-cm (0.14 to 0.97 oz-in)
Mounting	10.2 kgf-cm (8.83 lb.-in.) maximum
Shaft Side Load (Static)	2.04 kgf (4.5 lbs.) minimum
Weight	3 gm (0.1 oz.) maximum
Terminals	Printed circuit board terminals
Terminals	Printed circuit board terminals
Soldering Condition	
Wave Soldering	Sn95.5/Ag2.8/Cu0.7 solder with no-clean flux; 260 °C max. for 3 ± 1 sec.
Hand Soldering	Not recommended
Hardware	One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder with bushing

Switch Characteristics

Switch Type	Contact Push ON Momentary SPST
Power Rating (Resistive Load)	10 mA at 5 V DC
Switch Travel	0.5 ± 0.3 mm
Switch Actuation Force	610 ± 306 gf (8.47 ± 4.24 oz.-in.)
Contact Resistance	100 milliohms @ 5 VDC

How To Order

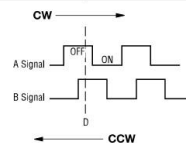
Model	PEC12R - 4 0 20 F - S 0012
Terminal/Bushing Configuration	
2 = Vertical Mount - Radial PC Pin/No Bushing	
3 = Horizontal Mount - Axial PC Pin/with Bushing	
4 = Horizontal Mount - Axial PC Pin/No Bushing	
Detent Option	
0 = No Detents 1 = 12 Detents (available with 12 pulses only) 2 = 24 Detents	
Standard Shaft Length	
15 = 15.0 mm (Horizontal Mount/No Bushing only)	22 = 22.5 mm
17 = 17.5 mm	25 = 25.0 mm
20 = 20.0 mm	30 = 30.0 mm
Shaft Style	
F = Insulated Flatted Shaft	
Switch Configuration	
S = Push Momentary Switch N = No Switch	
Resolution	
0012 = 12 Pulses per 360 ° Rotation 0024 = 24 Pulses per 360 ° Rotation	

Additional Information

Click these links for more information:



Quadrature Output Table



BOURNS®

Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117

Email: asiacus@bourns.com

Europe:

Tel: +36 88 885 877

Email: eurocus@bourns.com

The Americas:

Tel: +1-951 781-5500

Email: americus@bourns.com

www.bourns.com



WARNING
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.
**Devices are tested using standard noise reduction filters. For optimum performance, designers should use noise reduction filters in their circuits. Specifications are subject to change without notice. Users should verify actual device performance in their specific applications. The products described herein and this document are subject to specific legal disclaimers as set forth on the last page of this document, and at www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf.



CAUTION

Do not store product in high temperature and humidity, direct sunlight and/or places where corrosive gases may be generated. Please use product within 6 months from the date of delivery and promptly after unpacking.

Anexo H – Folha de rosto do datasheet do componente Encoder Rotativo Bourns

PEC12R-3222F

Fonte: Bourns (2026).



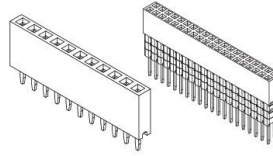
Headers

SULLINS

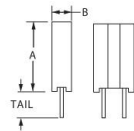
.100" [2.54 mm] Contact Centers, Female Headers,
Straight/Right Angle/SMT

SPECIFICATIONS

- 3 Amps current rating
- UL Flammability Rating : 94V-0
- Insulator Material : PBT, Nylon
- Contact Material : Phosphor Bronze

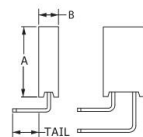


TERMINATION TYPE



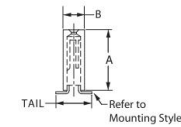
STRAIGHT

P/N CODE	ROWS	TERMINATION TYPE	A	B	TAIL
LFB	1	STRAIGHT	.335" [8.50]	.100" [2.54]	.126" [3.20]
	2	STRAIGHT	.335" [8.50]	.200" [5.08]	.126" [3.20]



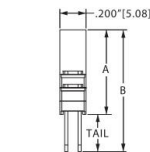
RIGHT ANGLE

P/N CODE	ROWS	TERMINATION TYPE	A	B	TAIL
LGB	1	RIGHT ANGLE	.335" [8.50]	0.100" [2.54]	.124" [3.15]
LJB	2	RIGHT ANGLE	.335" [8.50]	0.200" [5.08]	.124" [3.15]



SMT

P/N CODE	ROWS	TERMINATION TYPE	ENTRY	A	B	TAIL
KFX	1	SMT	TOP ENTRY	.280" [7.10]	.098" [2.50]	.169" [4.30]
KFM	2	SMT	TOP ENTRY	.280" [7.10]	.197" [5.00]	.270" [6.85]



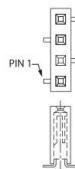
2 ROW STRAIGHT WITH
ELEVATED SPACER

P/N CODE	ROWS	MODIFICATION	# OF SPACERS	A	B	TAIL
LFH	2	M44	1	.435" [11.04]	.725" [18.42]	.291" [7.38]
	2	M45	2	.535" [13.58]	.725" [18.42]	.191" [4.84]
	2	M46	3	.635" [16.12]	.725" [18.42]	.091" [2.30]
	2	M50	1	.435" [11.04]	.525" [13.34]	.091" [2.30]
	2	M51	1	.435" [11.04]	.915" [23.24]	.480" [12.20]
	2	M52	2	.535" [13.58]	.915" [23.24]	.380" [9.65]
	2	M53	3	.635" [16.12]	.914" [23.22]	.280" [7.10]
	2	M54	4	.735" [18.66]	.916" [23.26]	.181" [4.60]

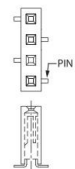
MOUNTING STYLE



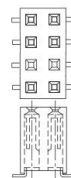
No Mounting
Standard (N)



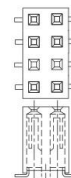
One Row SMT,
Pin 1 Left (C)



One Row SMT,
Pin 1 Right (D)



Two Row SMT,
Without Guide Post (S)



Two Row SMT,
With Guide Post (P)



Spec No. :DS-22-98-0004
Effective Date: 06/03/2020
Revision: B

LITE-ON DCC

RELEASE

BNS-OD-FC001/A4

LITE-ON Technology Corp. / Optoelectronics
No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660
<http://www.liteon.com/opto>

Anexo K – Folha de rosto do datasheet do Diodo LED SMD Lite-On Technology Corp.

Fonte: Lite-On Technology (2026).

MICROCHIP 24AA512/24LC512/24FC512
512K I²C™ Serial EEPROM

Device Selection Table

Part Number	Vcc Range	Max. Clock Frequency	Temp. Ranges
24AA512	1.7-5.5V	400 kHz ⁽¹⁾	I
24LC512	2.5-5.5V	400 kHz	I, E
24FC512	1.7-5.5V	1 MHz ⁽²⁾	I

Note 1: 100 kHz for Vcc < 2.5V
Note 2: 400 kHz for Vcc < 2.5V

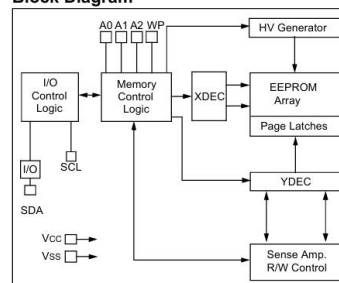
Features:

- Single Supply with Operation down to 1.7V for 24AA512 and 24FC512 Devices, 2.5V for 24LC512 Devices
- Low-Power CMOS Technology:
 - Active current 400 uA, typical
 - Standby current 100 nA, typical
- 2-Wire Serial Interface, I²C™ Compatible
- Cascadable for up to Eight Devices
- Schmitt Trigger Inputs for Noise Suppression
- Output Slope Control to Eliminate Ground Bounce
- 100 kHz and 400 kHz Clock Compatibility
- Page Write Time 5 ms max.
- Self-Timed Erase/Write Cycle
- 128-Byte Page Write Buffer
- Hardware Write-Protect
- ESD Protection >4000V
- More than 1 Million Erase/Write Cycles
- Data Retention > 200 years
- Packages Include 8-lead PDIP, SOIJ, SOIC, TSSOP, DFN, Chip Scale and 14-lead TSSOP
- Pb-Free and RoHS Compliant
- Temperature Ranges:
 - Industrial (I): -40°C to +85°C
 - Automotive (E): -40°C to +125°C

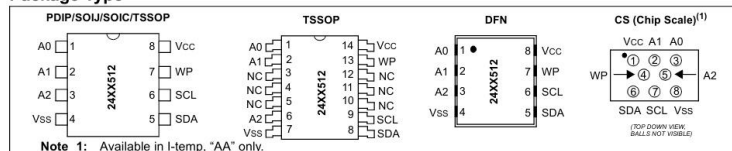
Description:

The Microchip Technology Inc. 24AA512/24LC512/24FC512 (24XX512*) is a 64K x 8 (512 Kbit) Serial Electrically Erasable PROM, capable of operation across a broad voltage range (1.7V to 5.5V). It has been developed for advanced, low-power applications such as personal communications and data acquisition. This device also has a page write capability of up to 128 bytes of data. This device is capable of both random and sequential reads up to the 512K boundary. Functional address lines allow up to eight devices on the same bus, for up to 4 Mbit address space. This device is available in the standard 8-pin plastic DIP, SOIJ, SOIC, TSSOP, DFN, and 14-lead TSSOP packages. The 24AA512 is also available in the 8-lead Chip Scale package.

Block Diagram



Package Type



* 24XX512 is used in this document as a generic part number for the 24AA512/24LC512/24FC512 devices.

Anexo L – Folha de rosto do datasheet da Memória EEPROM Microchip 24LC512

(512Kbit, I2C)

Fonte: Microchip Technology (2026).



LPC11U1x

32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller; up to 32 kB flash; 6 kB SRAM; USB device; USART

Rev. 1 — 11 April 2011

Objective data sheet

1. General description

The LPC11U1x are a ARM Cortex-M0 based, low-cost 32-bit MCU family, designed for 8/16-bit microcontroller applications, offering performance, low power, simple instruction set and memory addressing together with reduced code size compared to existing 8/16-bit architectures.

The LPC11U1x operate at CPU frequencies of up to 50 MHz.

Equipped with a highly flexible and configurable Full Speed USB 2.0 device controller, the LPC11U1x brings unparalleled design flexibility and seamless integration to today's demanding connectivity solutions.

The peripheral complement of the LPC11U1x includes up to 32 kB of flash memory, 6 kB of SRAM data memory, one Fast-mode Plus I²C-bus interface, one RS-485/EIA-485 USART with support for synchronous mode and smart card interface, two SSP interfaces, four general purpose counter/timers, a 10-bit ADC, and up to 40 general purpose I/O pins.

2. Features and benefits

- System:
 - ◆ ARM Cortex-M0 processor, running at frequencies of up to 50 MHz.
 - ◆ ARM Cortex-M0 built-in Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC).
 - ◆ Non Maskable Interrupt (NMI) input selectable from several input sources.
 - ◆ System tick timer.
- Memory:
 - ◆ Up to 32 kB on-chip flash program memory.
 - ◆ Total of 6 kB SRAM data memory (4 kB main SRAM and 2 kB USB SRAM).
 - ◆ 16 kB boot ROM.
 - ◆ In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip bootloader software.
- Debug options:
 - ◆ Standard JTAG test/debug interface.
 - ◆ Serial Wire Debug.
 - ◆ Boundary scan for simplified board testing.
- Digital peripherals:
 - ◆ Up to 40 General Purpose I/O (GPIO) pins with configurable pull-up/pull-down resistors, repeater mode, and open-drain mode.
 - ◆ Up to 8 GPIO pins can be selected as edge and level sensitive interrupt sources.



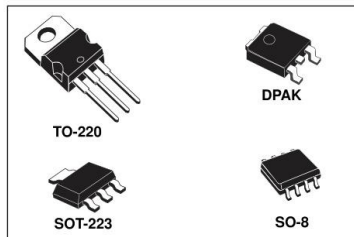
Anexo M – Folha de rosto do datasheet do Microcontrolador NXP

LPC11U14FBD48/301 (Cortex-M0)

Fonte: NXP Semiconductors (2026).

Adjustable and fixed low drop positive voltage regulator

Datasheet - production data



Description

The LD1117 is a low drop voltage regulator able to provide up to 800 mA of output current, available even in adjustable version ($V_{REF} = 1.25\text{ V}$). Concerning fixed versions, are offered the following output voltages: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.85 V, 3.3 V and 5.0 V. The device is supplied in: SOT-223, DPAK, SO-8 and TO-220. The SOT-223 and DPAK surface mount packages optimize the thermal characteristics even offering a relevant space saving effect. High efficiency is assured by NPN pass transistor. In fact in this case, unlike than PNP one, the quiescent current flows mostly into the load. Only a very common 10 μF minimum capacitor is needed for stability. On chip trimming allows the regulator to reach a very tight output voltage tolerance, within $\pm 1\%$ at 25 °C. The adjustable LD1117 is pin to pin compatible with the other standard. Adjustable voltage regulators maintaining the better performances in terms of drop and tolerance.

Features

- Low dropout voltage (1 V typ.)
- 2.85 V device performances are suitable for SCSI-2 active termination
- Output current up to 800 mA
- Fixed output voltage of: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5.0 V
- Adjustable version availability ($V_{REF} = 1.25\text{ V}$)
- Internal current and thermal limit
- Available in $\pm 1\%$ (at 25 °C) and 2 % in full temperature range
- Supply voltage rejection: 75 dB (typ.)

Anexo N – Folha de rosto do datasheet do Regulador Linear de Tensão

STMicroelectronics LD1117

Fonte: STMicroelectronics (2026).

RMCF / RMCP Series

General Purpose Thick Film Standard Power
and High-Power Chip Resistor

Stackpole Electronics, Inc.
Resistive Product Solutions

Features:

- RMCF – standard power ratings
- RMCP – high power ratings
- Nickel barrier terminations standard
- Power derating from 100% at 70°C to zero at +155°C
- AEC-Q200 compliant (except 01005 and 0201 sizes)
- RoHS compliant and halogen free
- REACH compliant
- For ultra-high power, see [RMCP-UP Series – Thick Film Ultra High Power Chip Resistor](#)



Electrical Specifications - RMCF							
Type/Code	Power Rating (W) @ 70°C	Max. Working Voltage (V) ⁽¹⁾	Max. Overload Voltage (V)	Max. Jumper Current (A)	TCR (ppm°C)	Ohmic Range (Ω) and Tolerance ⁽²⁾	
						1%	5%
RMCF01005	0.03	15	30	0.5	± 300	10 - 97.6	
					± 200	100 - 1M	
RMCF0201	0.05	25	50	0.5	± 400	1 - 9.76	
					± 200	10 - 10M	
RMCF0402	0.063	50	100	1	± 200	1 - 9.76	
					± 100	10 - 1M	
					± 200	1.02M - 10M	1.1M - 20M
RMCF0603	0.1	75	150	1	± 500	0.1 - 0.499	
					± 400	0.5 - 0.976	
					± 200	1 - 9.76	1 - 20M
					± 100	10 - 1M	-
					± 200	1.02M - 10M	-
RMCF0805	0.125	150	300	2	± 200	0.1 - 9.76	0.1 - 20M
					± 100	10 - 1M	-
					± 200	1.02M - 10M	-
RMCF1206	0.25	200	400	2	± 200	0.1 - 9.76	0.1 - 20M
					± 100	10 - 1M	-
					± 200	1.02M - 10M	-
RMCF1210	0.5	200	400	3	± 200	0.1 - 0.976	
					± 400	1 - 9.76	
					± 100	10 - 10M	
RMCF2010	0.75	200	400	3	± 200	0.1 - 0.976	
					± 400	1 - 9.76	
					± 200	-	10 - 10M
					± 100	10 - 10M	-
RMCF2512	1	200	400	3	± 200	0.1 - 0.976	
					± 400	1 - 9.76	
					± 200	-	10 - 10M
					± 100	10 - 10M	-

Notes: (1) Lesser of $\sqrt{P \cdot R}$ or maximum working voltage
(2) Contact Stackpole for higher or lower values

Rev Date: 8/14/2023

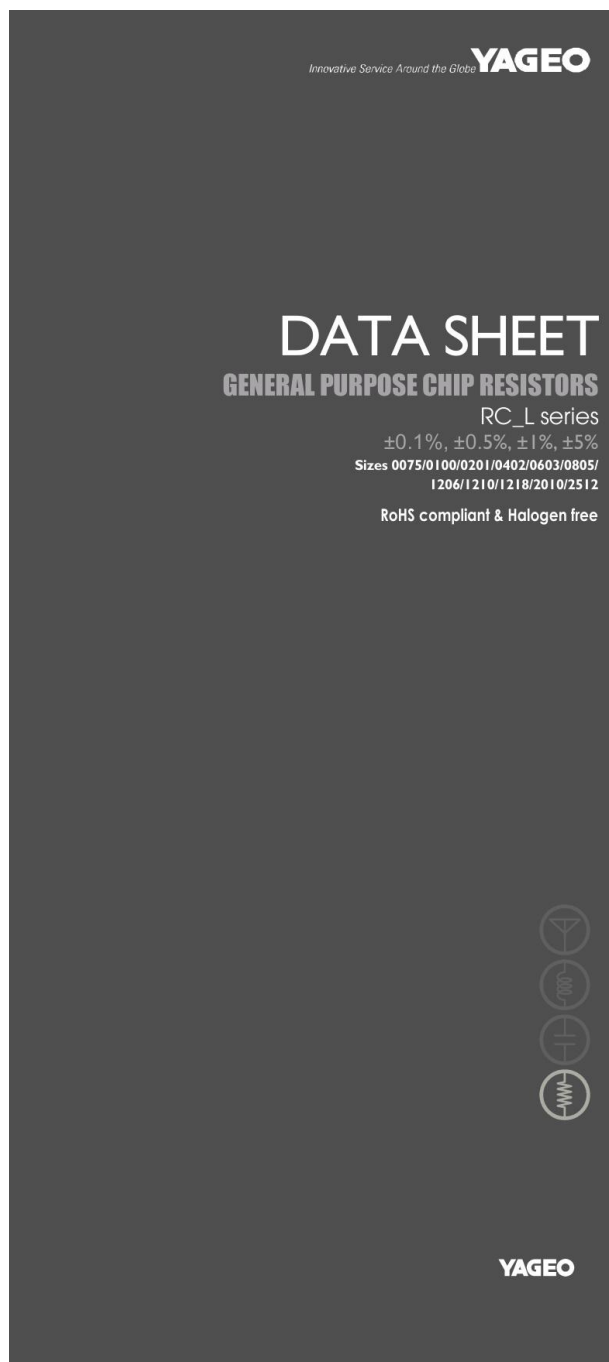
1

This specification may be changed at any time without prior notice.
Please confirm technical specifications before you order and/or use.

www.seielect.com
marketing@seielect.com

Anexo O – Folha de rosto do datasheet do Resistor de Precisão SMD Stackpole
Electronics

Fonte: Stackpole Electronics (2026).



Anexo P – Folha de rosto do datasheet do Resistor SMD Yageo RC_L Series (SMD 0805)

Fonte: Yageo (2026).



Future Technology Devices International Ltd.

FT232R USB UART IC Datasheet



The FT232R is a USB to serial UART interface with the following advanced features:

- Single chip USB to asynchronous serial data transfer interface.
- Entire USB protocol handled on the chip. No USB specific firmware programming required.
- Fully integrated 1024 bit EEPROM storing device descriptors and CBUS I/O configuration.
- Fully integrated USB termination resistors.
- Fully integrated clock generation with no external crystal required plus optional clock output selection enabling a glue-less interface to external MCU or FPGA.
- Data transfer rates from 300 baud to 3 Mbaud (RS422, RS485, RS232) at TTL levels.
- 128 byte receive buffer and 256 byte transmit buffer utilising buffer smoothing technology to allow for high data throughput.
- FTDI's royalty-free Virtual Com Port (VCP) and Direct (D2XX) drivers eliminate the requirement for USB driver development in most cases.
- Unique USB FTDIChip-ID™ feature.
- Configurable CBUS I/O pins.
- Transmit and receive LED drive signals.
- UART interface support for 7 or 8 data bits, 1 or 2 stop bits and odd / even / mark / space / no parity
- FIFO receives and transmits buffers for high data throughput.
- Synchronous and asynchronous bit bang interface options with RD# and WR# strobes.
- Device supplied pre-programmed with unique USB serial number.
- Supports bus powered, self-powered and high-power bus powered USB configurations.
- Integrated +3.3V level converter for USB I/O.
- Integrated level converter on UART and CBUS for interfacing to between +1.8V and +5V logic.
- True 5V/3.3V/2.8V/1.8V CMOS drive output and TTL input.
- Configurable I/O pin output drive strength.
- Integrated power-on-reset circuit.
- Fully integrated AVCC supply filtering - no external filtering required.
- UART signal inversion option.
- +3.3V (using external oscillator) to +5.25V (internal oscillator) Single Supply Operation.
- Low operating and USB suspend current.
- Low USB bandwidth consumption.
- UHCI/OHCI/EHCI host controller compatible.
- USB 2.0 Full Speed compatible.
- -40°C to 85°C extended operating temperature range.
- Available in compact Pb-free 28 Pin SSOP and QFN-32 packages (both RoHS compliant).

Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any material or electronic form without the prior written consent of the copyright holder. This product and its documentation are supplied on an as-is basis and no warranty as to their suitability for any particular purpose is either made or implied. Future Technology Devices International Ltd will not accept any claim for damages howsoever arising as a result of use or failure of this product. Your statutory rights are not affected. This product or any variant of it is not intended for use in any medical appliance, device or system in which the failure of the product might reasonably be expected to result in personal injury. This document provides preliminary information that may be subject to change without notice. No freedom to use patents or other intellectual property rights is implied by the publication of this document. Future Technology Devices International Ltd, Unit 1, 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH United Kingdom. Scotland Registered Company Number: SC136640

Anexo Q – Folha de rosto do datasheet do Transceptor USB-Serial FTDI FT232RL
(USB UART)

Fonte: FTDI Chip (2026).

1734035-2 ✓ ACTIVE

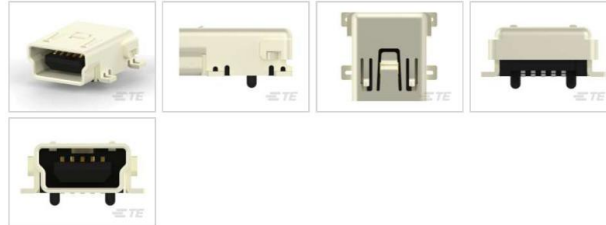
TE Internal #: 1734035-2

USB Connectors, B, 2.0, Mini Profile, Receptacle, 1 Port, Top, Right Angle, Tape & Reel, Flush, Surface Mount, Cable-to-Board, 5000, 5 Position

[View on TE.com >](#)



Connectors > Audio & Video Connectors > USB Connectors



USB Adapter Type: **B**

USB Version: **2.0**

Connector Profile: **Mini**

Connector & Housing Type: **Receptacle**

Number of Ports: **1**

Features

Product Type Features

Integral Locking Latch	Without
USB Adapter Type	B
USB Version	2.0
Connector & Housing Type	Receptacle
Connector System	Cable-to-Board
Connector & Contact Terminates To	Printed Circuit Board
USB Connector Type	Mini USB 2.0 Type-B

Configuration Features

Number of Ports	1
Number of Positions	5

Body Features

Offset	0 mm
Shell Plating Material	Nickel
Connector Profile	Mini

Anexo R – Folha de rosto do datasheet do Conector Mini USB TE Connectivity

1734035-2

Fonte: TE Connectivity (2026).

LCD MOUDULE SPECIFICATION FOR APPROVAL	DATE	18/03/04
	VER.	1.0
JHD162A	PAGE	1

CONTENTS

1.	FEATURES	4
2.	MECHANICAL SPEC	4
3.	ABSOLUTE MAXIMUM RATING	5
4.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	5
5.	ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS	6
6.	QC/QA PROCEDURE	7
7.	RELIABILITY	8
8.	BLOCK DIAGRAM	9
9.	POWER SUPPLY	9
10.	TIMIING DIAGRAM	10
11.	AC CHARACTERISTICS.....	11
12.	INSTRUCTION SET	12
13.	INITIALIZATION SEQUENCE	13
14.	FONT TABLE.....	14
15.	HANDLING PRECAUTION.....	15
16.	EXTERNAL DIMENSION	18
17.	INTERFACE	19

Anexo S – Folha de rosto do datasheet do Display LCD Alfanumérico JHD JHD162A
(16x2 Caracteres)

Fonte: Shenzhen Jinghua Displays (2026).